



电力系统自动化

Automation of Electric Power Systems

ISSN 1000-1026, CN 32-1180/TP

《电力系统自动化》网络首发论文

题目：大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望
作者：孙秋野，张瑞霞，陈东岳
收稿日期：2024-05-06
网络首发日期：2025-03-18
引用格式：孙秋野，张瑞霞，陈东岳. 大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望[J/OL]. 电力系统自动化.
<https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250317.1811.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望

孙秋野¹, 张瑞霞², 陈东岳²

(1. 沈阳工业大学电气工程学院, 辽宁省沈阳市 110870; 2. 东北大学信息科学与工程学院, 辽宁省沈阳市 110819)

摘要: 近期,以 ChatGPT 及 Sora 为代表的大语言模型(LLM)在各领域引发广泛热潮,其基于海量数据训练并以大规模参数量为突出特点,且在多模态学习、多任务集成、智能生成及决策等方面的能力得到了显著提升。为了推进大模型技术在电力领域的应用探索,文中首先简要介绍了LLM发展历程、基本原理、主要特点及其应用关键技术;其次,深入分析了新型电力系统智能化进程对于LLM代表性能力的需求;然后,从电力系统领域常见的数据类型及任务角度出发,介绍了可处理相关数据及任务的大模型方法;最后,针对LLM目前的发展状态,分析了其在电力系统领域可能存在的挑战及潜在应对措施。

关键词: 大语言模型; 基础模型; 新型电力系统; 人工智能; Sora; ChatGPT; 生成式AI

0 引言

截至2023年底,中国并网风电和光伏发电装机容量合计达1 050 GW,占总装机容量的36%^[1],同比提高了6.4个百分点,而煤电装机容量占比首次降至39.9%^[2]。大规模间歇性、随机性新能源并网导致电力系统功率振荡与频率失稳频发,源荷供需严重不平衡^[3]。为缓解新能源并网冲击,需要配置大规模灵活性火电、电化学储能、抽水蓄能等环节进行调峰,但同时使得系统的安全性、环保性、经济性难以协调^[4]。

“双碳”目标和新型电力系统的发展要求^[5]仍将促使新能源并网比例、电力电子设备介入比例、电力占终端能源消费的比重持续大幅度提升。能源生产与消费模式发生重大转变,促使市场机制与保障体系需要不断升级以适应各类电源的角色变化^[6]。能源行业的安全高效、清洁低碳转型对电力系统“源网荷储”以及电力市场各环节提出了更高的智能化需求:1)在电源侧,为了提高新能源发电整体效率并提升并网可靠性,需要开展综合多能源的智能消纳利用与实时调度方案研究;2)在电网侧,为了提升资源优化配置能力和就地消纳能力,需要开展涵盖大规模新能源、储能、需求响应资源的多主体智能协同控制技术研究^[7];3)在储能侧,为了满足不同场景下的系统灵活性调节,需要开展多场景下多类型储能

配置与集成可行技术方案研究;4)在负荷侧,为了使用户“无感”参与系统供需互动与协调平衡,需要开展用户用能智能监测与自动需求响应关键技术研究^[8];5)在市场机制方面,为了高效解决新能源与传统电源的定位转变和传统能源有序退出难题,需要开展涵盖多主体参与的复杂环境下,碳交易、电-碳融合交易以及综合能源交易市场等新型商业模式演化模拟研究^[9]。尽管人工智能方法在电力系统中的应用取得了重大进展,但由于缺乏现成的训练数据,且模型在相邻应用中的可移植性有限,单一的专用模型及标准算法在算力与性能方面已接近瓶颈,制约了电力系统的稳定运行和高质量发展^[10]。

近期,以 ChatGPT 及 Sora 为代表的大语言模型(large language model, LLM)浪潮席卷了全球各研究领域,其以大规模参数量为突出特点,在多模态学习、多任务集成、智能推理及生成方面的能力较传统人工智能得到了显著提升^[11]。以大模型技术为底座的新一代人工智能的巨大潜力得到了科学界和产业界的公认,其在成为产业提速增效与创新提升的重要引擎的同时,也引领了“人工智能用于科研(AI for science, AI4S)”的新范式^[12]。

大模型技术可以有效整合外部不确定性因素变量,通过引入对环境的先验知识并利用其强大的分析和逻辑推理能力,在处理复杂电网任务时提供比经典方法更准确的关键变量预测或生成重建^[13]。大模型技术突破了原有数据驱动方法存在的知识形式化难、模型泛化性差、重复建设率高等难题,凭借对多源复杂数据处理和多维耦合场景模拟的优势,

收稿日期: 2024-05-06; 修回日期: 2025-01-16。

国家重点研发计划资助项目(2018YFA0702200)。

为新型电力系统的低碳化、智能化升级开辟了新的道路。同时,中国应结合电力等国民经济主体行业数据,打造可融入行业生产系统的行业大模型^[14]。

尽管大模型技术在工业生产应用中表现出卓越的性能,但是其在电力系统领域的研究仍然处于起步阶段,目前学术界尚缺乏电力应用场景对于大模型技术不可或缺的需求分析以及如何将其应用于电力系统具体任务的相关概述。

因此,本文围绕当下前沿的大模型技术,首先系统阐述了LLM的发展历程、基本原理、特点及关键技术,为大模型技术应用于电力应用奠定相关理论基础;其次,为突破当前电力人工智能技术困境,分析了大模型技术多模态、多任务、智能生成及智能决策等代表性能力的需求,并基于LLM,提出了构建智慧能源生态体系的应用框架展望;然后,从电力系统领域常见的数据类型及任务角度出发,着重介绍了可处理相关数据-任务建模模式的前沿大模型方法及对应电力领域任务,以促进领域数据整合和系统任务集成,解决电力领域可用数据不足以及知识规律表征难的问题;最后,针对大模型技术目前的发展状态,分析了其应用于电力领域可能突显的挑战,并展望了未来发展趋势。

1 LLM

1.1 LLM发展历程

LLM或称语言大模型,通常是指在海量无标注文本数据上进行预训练,进一步通过指令微调、对齐等关键技术拥有面向多任务求解能力的大规模参数的神经网络模型^[15]。其发展历程可以追溯到早期的面向文本序列的语言模型,如 Word2Vec^[16]和 FastText^[17],使用浅层神经网络来学习单词的分布式表示。图1展示了代表性大模型技术。

1.1.1 代表性大模型

真正引领大规模预训练模型发展的是BERT模型^[18],其基于大规模文本数据进行无监督训练,在11项自然语言处理任务夺得了最先进的结果。随后T5模型^[19]实现了多任务统一,同时展示了LLM在迁移学习方面的巨大潜力。GPT-3模型^[20]的参数数量发展到1750亿,成为首个千亿级别语言大模型,在文本生成、补全、翻译等方面能力惊人。ChatGPT^[21]能够像人类一样聊天交流,甚至可以完成论文撰写、翻译、代码生成等任务。近期,Sora模型^[22]仅通过文本描述就能生成长达60s并且准确反映用户提示的视频,视频可以呈现具有多角色、特定动作甚至主题背景准确的复杂场景。

此外,还有很多针对不同领域的多功能大模型

技术在各种专业和学术基准中均取得了显著的成果,例如华为的盘古大模型^[23]、腾讯的混元大模型^[24]、百度的文心一言^[25]、Facebook的RoBERTa^[26]、Microsoft的Turing-NLG^[27]等。如图1所示,AI求解复杂物理方程^[28]、AI加速分子模拟^[29]、AI求解流体力学方程^[30]、AI预测蛋白结构^[31]等AI4S的进展已超出预期。

语言大模型的成功对多模态领域产生了重要影响,从单调的文本交互升级为多模态交互,功能上则衍生出诸如决策大模型、生成式大模型、多模态大模型以及行业垂直大模型等新型模型^[15],本文将LLM衍生模型统称为大模型技术,并围绕大模型技术展开论述。

1.1.2 电力领域大模型

以大模型技术为核心的通用人工智能成为大国博弈的科技制高点之一,其在电力领域也成功落地并初显成效,国投集团、国家电网、南方电网等能源龙头企业纷纷加入大模型赛道,致力于加速电网数字化转型进程。

国网-百度·文心能源电力行业NLP大模型^[32]引入电力行业中的业务数据和专业语料库与知识,实现了电力领域问题定位、专业分词等运检知识助手功能。“天枢一号”智慧能源系统^[33],通过大数据+大模型可实现电热气多源互补,源网荷储柔性互动,在诸多场景里实现了综合能源的能耗降低超过15%,节能成本降低超过30%,综合能源利用率提升到75%以上。“大瓦特”^[34]作为电力行业首个大模型平台,覆盖了智能电力调度、设备巡检以及智能生成等七大业务场景:面对紧急突发事件,仅数秒就能够生成故障处置方案及调度策略;在客户服务领域,解决超过60%的咨询问题,且优于人工处理;在输配电领域,识别效率达到传统AI算法的10倍。“大瓦特CV”^[35]能更加精准地表述缺陷隐患类型和位置,平均缺陷识别率为91.24%,达到电力行业领先水平。

商汤电力系统大模型^[36]在电力生产环节,面向风能、光伏、储能及各类用户侧的可控负荷,构建基于AI的智慧虚拟电厂系统,实现聚合资源灵活接入、智能调控以及智能风险预警;在电力运维环节,可全面赋能电网、变电站巡检流程智能化,实现异常情况主动告警。盘古电力巡检大模型^[37],针对无人机电力巡检场景,能够解决缺陷检测中的小样本学习、主动学习、增量学习等问题,同时也解决了海量数据标注工作量大和缺陷种类繁多的问题。

此外,LLM应用于供电服务指挥^[38],可以“毫秒级”输出配网调控方案;用于变电运维^[39],可在变电

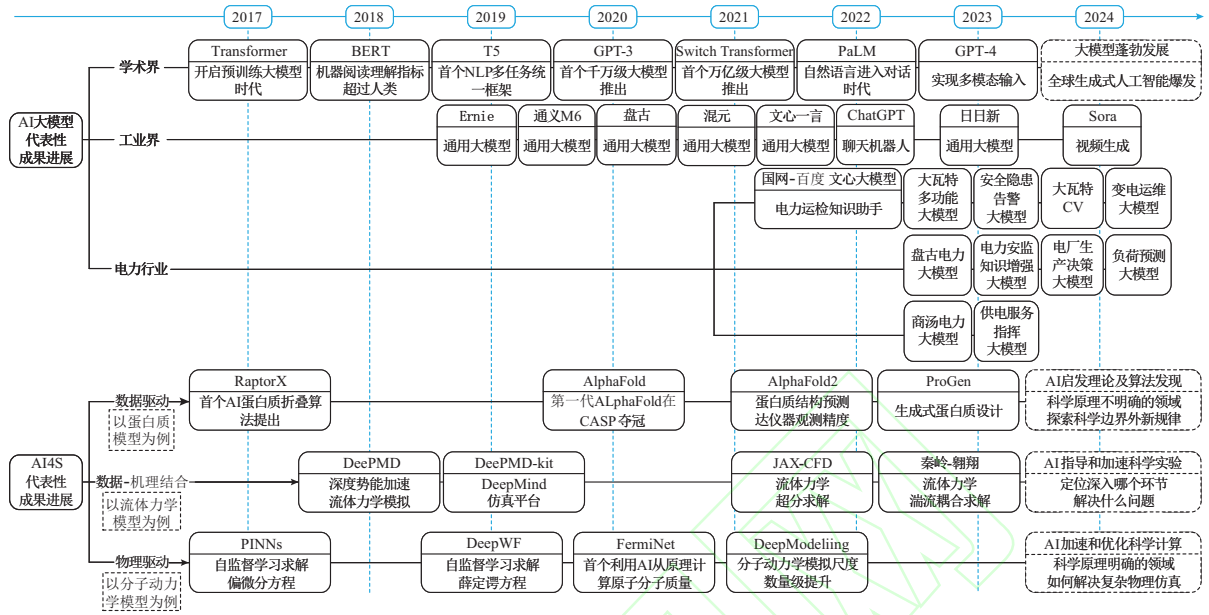


图1 代表性人工智能模型发展历程
Fig. 1 Development of representative large language models

站端全方位感知设备运行状态,在集控主站端进行实时异常预警;用于电网安全隐患告警^[40],进行输电山火烟雾、安监违章行为等预警,预计每年可减少无效告警30万条;用于电力安监知识增强^[41],可实现电力风控系统综合风险督查;用于火电厂辅助生产决策^[42],能够通过对消缺记录、缺陷分析、检修记录等多方面数据的全面利用,在消缺决策建议、安措危险提示、设备智能检索等多业务中提供直接帮助。

1.2 语言大模型原理与特点

1.2.1 语言大模型的原理

现有的LLM主要采用与小型语言模型类似的架构——Transformer^[43],如图2(a)所示。

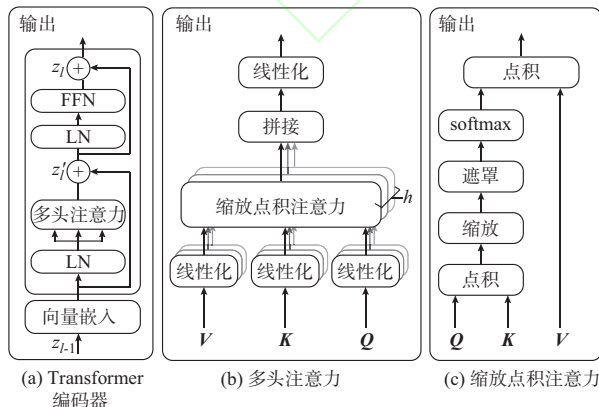


图2 Transformer框架原理图
Fig. 2 Transformer framework schematic diagram

标准Transformer模块由多头注意力(MHA)和全连接网络(FFN)组成,注意力层和全连接层都结

合了残差连接和层归一化(LN)来提高可训练性,如式(1)所示。

$$\begin{cases} z'_l = \text{MHA}(\text{LN}(z_{l-1})) + z_{l-1} \\ z_l = \text{FFN}(\text{LN}(z'_l)) + z'_l \end{cases} \quad (1)$$

式中: z_{l-1} 和 z'_l 分别为第 l 层MHA和FFN的输入特征; z_l 为第 l 层输出特征。

LLM能够大规模并行计算的重要原因,多头注意力(MHA)操作将输入序列划分为多个子序列,如图2(b)所示,在每个子序列中执行注意力机制(Attention)。每个头(H_h)的注意力权重参数是独立学习的,MHA同时学习多种不同的独立特征,然后拼接整合(Concat)在一起,如式(2)所示。

$$\begin{cases} \text{MHA}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{Concat}(H_1, H_2, \dots, H_h) \mathbf{W}^O \\ H_i = \text{Attention}(\mathbf{Q} \mathbf{W}_i^Q, \mathbf{K} \mathbf{W}_i^K, \mathbf{V} \mathbf{W}_i^V) \\ i = 1, 2, \dots, h \end{cases} \quad (2)$$

式中: $\mathbf{W}^O$ 、 $\mathbf{W}_i^Q$ 、 $\mathbf{W}_i^K$ 和 $\mathbf{W}_i^V$ 是线性映射矩阵, h 表示并行注意力层数。如图2(c)所示,自注意力操作的输入由查询($\mathbf{Q}$)、键($\mathbf{K}$)以及值($\mathbf{V}$)矩阵组成,来自相同特征矩阵的不同线性映射,然后通过softmax函数计算输出权重矩阵:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q} \mathbf{K}^T}{\sqrt{d}}\right) \mathbf{V} \quad (3)$$

式中: d 为向量 $\mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{K}$ 的维度。

LLM具有强大的理解能力和推理能力,很大一部分归功于注意力机制能够在基于海量数据训练的过程中筛选与目标任务相关的令牌并且不断放大他

们的贡献。注意力机制允许每一个令牌计算与所有令牌的相似度,进而为输入序列中的每个令牌分配一个权重值,权重值代表模型对于输入序列的关注程度。

建模策略是LLM在情景学习、思维链推理、智能生成等方面表现优异的关键因素之一。LLM的建模策略通常包括序列到序列建模、自回归建模、扩散建模等。最常见的建模策略为自回归建模,主要是通过Transformer解码器来实现,优化目标为最大化对序列中每个位置的下一个词的条件概率的预测。

1.2.2 语言大模型主要特点

作为与小型神经网络模型的主要区别,LLM大幅扩展了模型大小、预训练数据规模和总计算量等,能够根据提示完成多种任务并生成高质量的多种模态数据。因此大规模预训练模型与特定任务模型相比在以下几个方面得到了明显提升:

1)复杂模式表征:语言大模型通常具有数十亿甚至数百亿的参数量,远远超过特定任务的模型,这使得大规模预训练模型能够更好地捕捉语言和数据中的复杂模式,增强模型的表现能力。相比之下,特定任务的模型通常具有较小的参数量,更加专注于特定任务的特征和模式。

2)迁移学习能力:语言大模型通过在大规模数据上进行预训练,获得丰富的语言知识和模式,因而具有较强的迁移学习能力,可以在特定任务上进行微调,从而快速适应新任务。相比之下,特定任务的模型通常需要从零开始训练。

3)零样本/少样本学习能力:LLM在很多特定任务中表现出惊人的零样本/少样本推理性能^[44],即无需在目标下游任务上面进行专门的训练,获得对应的能力。在数据稀缺的情况下,依旧能够取得较好的性能表现。特定任务的模型通常需要更多的标注数据才能达到较好的性能。

4)涌现能力:LLM的涌现能力在小规模的预训练模型中没有体现出来。涌现能力是指当语言模型的参数增加到某个临界规模(例如百亿),会以突然性能飞跃的方式涌现出例如上下文学习、指令调优、逐步推理、迁移学习等能力^[45]。

5)领悟能力:领悟能力是指模型在长时间拟合训练数据后,会突然出现快速拟合现象^[46]。以模型的训练进行实验,模型的权重随时间会出现周期性,表明该模型正在学习某种数学结构,这是模型从记忆数据转变为具有泛化能力的关键。

1.3 电力领域专业化大模型关键技术

大模型技术无疑是潜力巨大的,利用其解决电

力领域复杂问题的挑战来源于领域数据异质性、知识复杂性、目标唯一性以及约束多样性^[47]。因此,电力领域专业化大模型需要整合相关技术(如图3)进行调整适配以及改进,确保模型表现与电力领域物理规律、运行规则、设备特性等客观事实以及人类价值观一致,并激发其巨大潜力更好地适用于特定下游任务。本节对常见关键技术及应用难点进行介绍,并简要列举一些现有方法。

1)领域数据扩展:LLM应用于电力领域任务的关键挑战在于数据集差距,即语言的泛化数据集和电力任务特定的交互式数据集具有不同的模式和结构。针对电力领域数据量不足,数据扩展可以通过记录和合并特定于任务的交互式数据集来增加规模,或者通过动作和奖励信息重新标记泛化数据集。此外,还可考虑多源异构数据的同时利用来扩展数据集。以电力系统运维基础环节中的状态感知为例,提高电网状态感知时空分辨率的有效解决方案,在于利用LLM实现布局、内容、频率差异大的混杂量测数据同步利用,具体来说,通过稀疏量测数据与稠密量测数据对齐,以及混杂量测数据语义对齐等数据处理方式,来保证LLM能够在电力系统数据集上具备更高的性能与泛化能力。

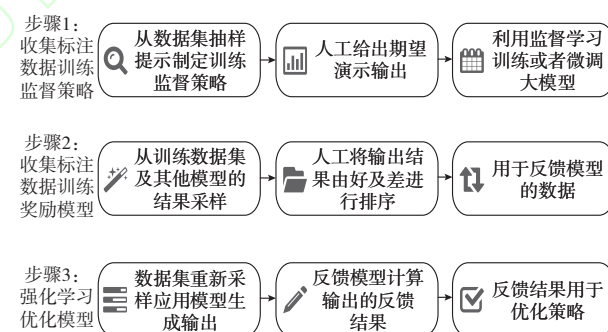


图3 LLM的关键技术

Fig. 3 Key technology of LLMs

2)垂直模型训练:电力领域任务专业性导致通用效用函数难以适配,因此需要训练更高效专业化大模型。常见的方法包括数据并行^[48]、流水线/模型并行^[49]和混合并行^[50]。模型并行是指将神经网络图划分为子图,并将每个子图或堆叠层分配给不同设备。数据并行即并行进行多个小批量数据。混合并行是指将不同的并行化策略结合起来以获得更高的整体性能的策略。以电力系统规划为例,新能源出力随机性强以及设备安全裕度受环境影响大,实现系统安全高效规划,除了需要利用LLM混合训练模式实现多元数据与多设备模型的综合性考量,还需要将安全低碳等约束引入损失函数,以实现风

险、环保与成本之间的平衡。

3)参数微调:LLM在通用文本数据训后,通常难以编码电力领域知识。参数微调旨在通过只训练一小部分参数来解决将下游任务训练数据传递给语言大模型的问题。常见的参数微调方法通常分为三类:1)用额外的参数或层对已有的预训练模型进行扩充。例如适配器^[51]及其变体^[52]、“软”提示^[53]。2)选择性对网络的几个顶层进行微调。常见方法通常基于层的类型^[54]或内部结构进行微调,例如仅调整模型偏差^[55]或仅调整特定行^[56]。3)利用低秩表示来最小化可训练参数的数量^[57]。此外,混合使用多种方法也能够实现优越的性能^[58]。以电力系统调控为例,利用LLM在大量离线数据上进行训练积累应对复杂运行场景的知识和经验,在线实际情况的调度可行域以及环境对调度指令反馈均存在突发状况,通过引入适配器、软提示等微调方法,使在线模型能够在潮流收敛、暂态及稳态安全等多目标约束下,滚动推理自主探索解空间,掌握电网优化调控规律。

4)思维链推理:电力领域任务学习的难点在于功能集成性以及计算复杂性。思维链推理通过逐步思考解决问题,能够有效提升语言大模型的复杂推理和规划能力,例如数学推理^[59]、常识推理^[60]、符号推理^[61]、逻辑推理^[62]、多模态推理^[63]等。构造思维链通常分为手动、自动、半自动:手动构造是在提示中添加不同类型的逐步推理过程^[64];自动构造思维链使用零样本提示或采样^[65],无人工干预的情况下可在域之间进行推广;半自动思维链构造方法则综合了人工和自动方法^[66]。

5)专业知识嵌入:专业级电力大模型对于领域知识要求深入、实时、准确。电网知识图谱(knowledge graph,KG)用图模型挖掘并表征电

网运行态势信息、各级设备对象以及相关事件之间的复杂时空关联关系^[67],大模型技术和知识图谱的结合方式分为三种:1)KG增强型LLM^[68],在预训练或者推理阶段利用KG以显示及结构化方式存储领域先验知识辅助LLM;2)LLM增强型KG^[69],利用LLM的语义理解能力处理原始数据,进行关系和实体抽取构建KG;3)LLM+KG协同^[70],在数据层、特征层、模型层及应用层分别以不同的方式协同应用LLM和KG,同时处理结构化和非结构化数据进行集成。

6)API关联调用:电力领域任务复杂,需要将复杂任务分解为多个子任务,动态调整执行计划,并使用适当的工具完成每个子任务。API关联调用除了为每个使用的工具生成可执行命令外,还侧重于如

何将复杂任务分解为一组具体的子任务,以及如何如何在多个工具之间进行协调^[71]。例如,以配网优化运行为例,LLM需要与多个专用模型群进行交互,这些模型群可能包括负荷预测模型、电网经济运行模型、电压无功管理模型等。LLM通过调用这些模型的API,获取相关的数据和分析结果,进而进行综合决策和优化。API关联调用的挑战在于确保LLM能够准确理解各模型的功能和输出,以及如何将这些输出整合到配网优化运行的决策过程中。

2 大模型技术在电力领域的应用展望

电力大模型经过行业知识精调,能够高效、减负、安全地解决业务痛点,加速电力行业数智化升级。图4展望了大模型技术构建智慧能源生态体系的场景框架。电力领域大模型的生态关联运作涉及多个方面,主要包括数据共享与整合、模型训练与优化、应用部署与集成、持续迭代与升级。

数据共享与整合:电力领域需要聚合多部门,包括电能质量监测、用电信息采集、负荷控制及监测、电力生产管理、电网气象信息、地区社会经济等系统的数据。为了构建高效的大模型,需要整合多源异构数据(如建立知识图谱),构建设备与电网、系统与模块、用户与系统的关联关系模型,实现不同数据源之间的互联互通,为模型训练提供丰富的数据支撑。

模型训练与优化:电力基础大模型需充分利用多源异构数据以及基本知识-规则-经验引导进行多任务预训练,进一步结合具体任务数据及知识进行微调训练,以适应差异化的特定任务。首先,建立电力知识引导模型,将数据使用方法、电网标准规范、电网机理知识、电网领域意图理解等以语用解析函数表达实现数据与机理的即插即用。然后,构建电力大模型并与引导模型动态组合进行多域混合预训练,实现高质量的知识、机理与数据关系融合学习。进而,针对特定任务时,通过强化学习知识对齐等微调方式加强对电力大模型的泛化性与鲁棒性。最终,通过能力评估、多场景验证、任务完成效率等多方面对电力大模型反馈调优。

应用部署与集成:大模型技术基于电力大数据及高性能计算平台进行搭建,利用其在多模态数据处理、多任务集成、生成式AI以及智能决策方面的代表性优势,形成多种智能任务联合应用的云平台。相关参与主体通过给大模型智能代理中枢发指令,调度、整合专业模型工具及智能系统,从数据利用、任务分配、伪样本生成、模型训练及微调、知识增强多环节,实现“人机”动态协同、引导反馈高效高质参与复杂任务决策。进一步,面向电力行业“发、输、

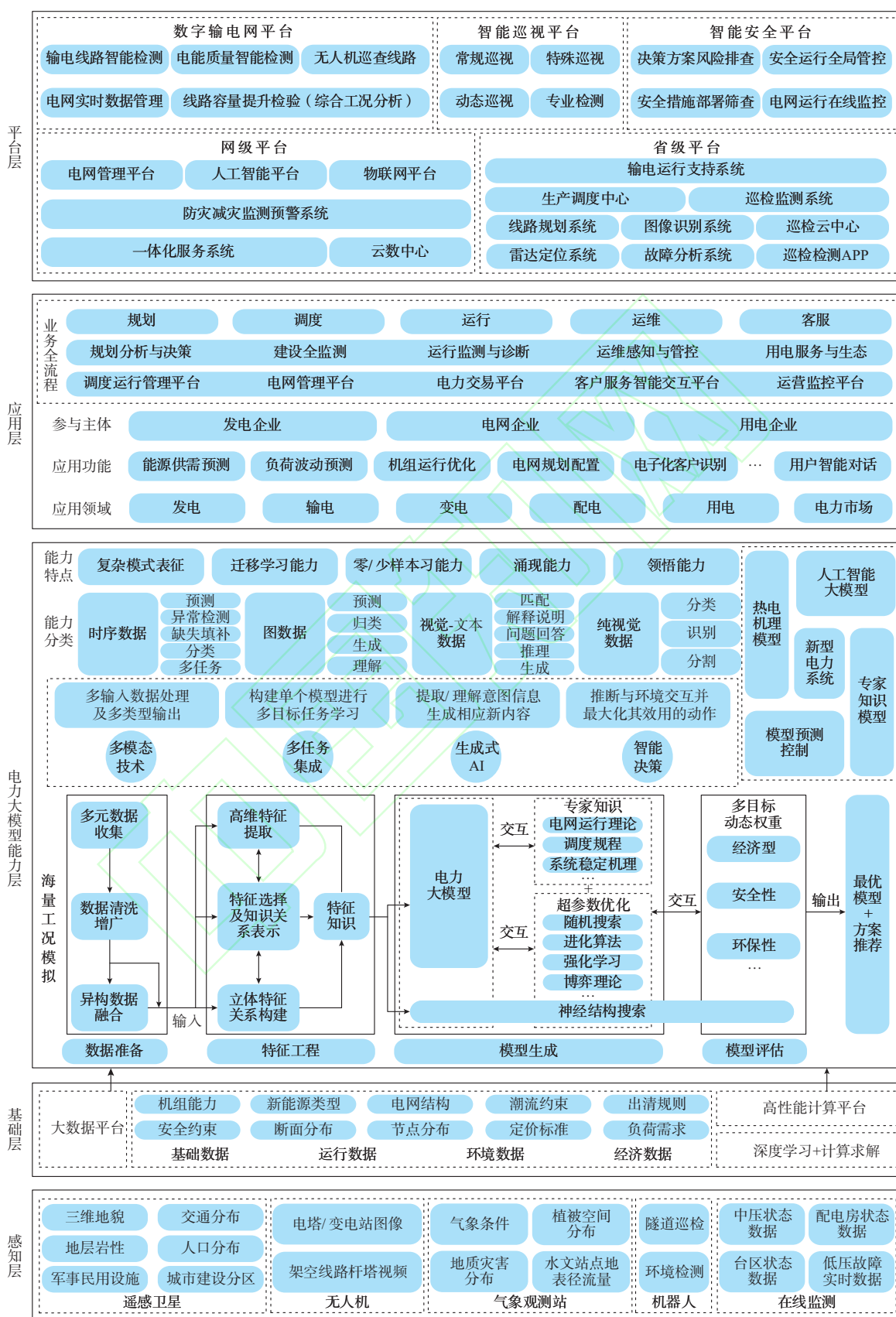


图4 大模型技术构建智慧能源生态体系的应用框架展望

Fig. 4 Implementation framework prospect of smart energy ecosystem based on LLMs

变、配、用、调”多维度及互斥需求,如发电功率预测、设备巡检、故障应急处理、能源管理等,通过大量模拟对比多时空尺度建模方法在不同约束条件下的结果演示,快速生成最优解决方案。

持续迭代与升级:由于电力系统的不确定性、开放性且电网与社会网、信息网高度耦合,电力大模型需从融合建模、可持续学习、联合进化、应用反馈调优等方面引入新的数据和算法,不断优化模型结构和性能,以适应不断变化的业务需求和技术环境。

2.1 新型电力系统数据基础及发展现状

近年来,随着新型智能电网各组成部分数量达千万级,测点以分钟级甚至秒级的频率产生数据,传感器采集的数据呈爆炸式的增长,主要可分为基础数据、应用数据、实时数据以及环境数据^[72]:1)基础数据指的是电力电子设备或电网中基本不发生变化的数据;2)应用数据指的是针对风光等不确定性出力预测及警报及负荷波动预测及警报等计划类数据;3)实时数据指的是反应电力系统实时运行状态的数据;4)环境数据指人口、经济、地理、天气等用于联合分析的数据。

随着海量数据而来的是电力领域进入大科学时代,然而目前电力领域大数据并未得到有效利用,其原因主要归结于数据量及种类繁多但样本质量差。首先,海量设备离散运行以及源网荷储互动频繁,导

致数据量呈现出多源、多维、异构等特点,大规模数据的归纳处理面临维度灾难,且很难利用多源异构的独立数据进行联合分析^[73];其次,新能源形式多样化且急剧波动以及新型电力系统“双高”特性导致系统模型结构复杂、运行场景多变^[74],系统呈现出多变量、强耦合、非线性、非一致及高延时等难以刻画的特点;此外,由于电力设备环境嘈杂及通信传输质量差,导致数据噪音过高及样本缺失严重,数据质量也是目前新型电力系统的人工智能化的严峻挑战。

然而,小规模神经网络通常受到独立因素分析、单一场景限制、独立时间或空间相关性分析、需手动重复调优等不足条件限制。因此,其对于数据隐式规律和原理的归纳分析不足,在电力领域的驱动任务中表现欠佳,尤其难以应对复杂多变的极端场景。表1展示了大规模模型与小规模模型在应对电力系统挑战的特点对比。

相比之下,基于海量数据预训练的大模型技术具有强大的理解能力和推理能力,在小样本及零样本学习、多源数据融合、复杂变量联合分析、海量场景模拟、时间-空间联合多尺度建模、多模型集成、自适应调优等方面相较于小规模神经网络得到大幅度提升,实现对电力领域大数据资源的高效整合利用具有更大潜力。

表1 大规模模型与小规模模型特点对比
Table 1 Comparison of characteristics of large-scale models and small-scale models

模型	数据处理	学习能力	推理能力	生成能力	认知能力
小规模模型	通常为单一数据处理	迁移学习能力弱,通常为单任务学习		数据生成单一,服从相同概率分布	感知能力
大规模模型	多模态数据处理,多源异构数据联合分析	零/少样本学习,多任务学习	数学推理、常识推理、逻辑推理等	跨模态数据、全新场景、意图理解生成	感知+认知能力

针对新型电力系统的复杂机理挑战与高效智能化转型需求,大模型技术的表征更加精准高效,能够从综合数据中挖掘新型电力系统内在机理和特性,通过数据闭环流动将机理空间中的隐性数据进行计算分析转化为显性数据及知识信息。此外,电力领域的大数据基础也为训练垂直大模型创造了良好基础,构建实时工况下的状态感知、表征解析、科学决策、反馈与控制全闭环体系。如图4大模型技术有助于构建“海量数据融合分析、复杂动态场景生成、海量工况模拟推演、高维需求下超多主体协同优化、分层分区动态调度、实时故障监测及紧急故障快速响应”数据-业务全链条化的智慧电力生态体系。

2.2 电力智能化变革对大模型技术的能力需求

2.2.1 智能决策与实时高效规划调度

电力系统中的优化控制及调度问题都属于决策

问题,研究涵盖了最优潮流(optimal power flow, OPF)计算、机组组合(unit commitment, UC)问题、电力市场经济调度(economic dispatch, ED)、电网规划优化、频率电压稳定控制、综合能源系统管理、电力系统信息安全、需求响应等多个方面^[75]。智能决策作为规划、调度及控制优化等领域的核心问题,其在电力系统领域有极大的应用需求。深度学习中的序贯决策是指神经网络或者智能体推断一系列可用于与环境交互并最大化其效用的动作的过程^[76]。与感知模型不同,决策模型侧重于从交互式经验中学习。

新型电力系统的复杂开放场景特点导致智能决策方法在实际应用中挑战重重。一方面,新能源的高随机性,以及新型电力系统具有高比例不可观测场景,导致决策模型构建不准确,机理模型通常需假

设在理想条件下。如传统强化学习应用于电网断面极限传输能力趋优控制^[77]、可再生能源的经济调度^[78]、电力市场动态定价^[79]、网络攻击下分布式能源调度^[80]、薄弱线路辨识^[81]等问题时,状态转移具有不确定性因素,都需要简化后才可满足马尔科夫属性。另一方面,电力系统智能决策对于人工智能模型提出了更高标准的要求,即在任务规划、态势感知等多种感知功能的基础上产生准确认知功能。针对 OPF\UC\ED 问题中的不确定因素,常采用两阶段模式,即模型参数估计与决策算法求解相互独立的方式^[82],导致模型无法考虑预测结果对于后续优化决策的影响。此外,电压\频率控制及电力市场交易问题采用传统强化学习解决序列决策任务时,存在采样效率中的低数据效率,信用分配,观测缺失等问题^[83],会严重混淆智能体的决策。

大模型进行决策具有独特的优势^[84]:1)大规模并行计算能力以及分布式执行与中心式学习能力,能够有效应对多维不确定性耦合以及大规模变量约束实时决策带来的多元数据高效滚动协同难题。2)将更多的物理信息嵌入专用模型,有效应对偏微分方程约束难以直接求解以及网络参数不准确导致的计算精度低。3)有效整合社会经济信息、先验知识规则与传统物理系统信息,能够应对不断变化的经济环境,同时整合高精度的新能源预测以及跨区域输电成本计算。4)预测计算方面的精度及速度优势,通过风险预警指导前瞻调度,应对多工况优化控制中可用决策时间短、调度资源类型多的难题。5)将人类认知与多智能体的强化学习训练过程相结合,通过人机协同决策以及跨领域知识迁移,实现大规模智能体的自适应进化寻优。

大决策模型 (large decision model, LDM) 能够同时处理多个决策任务,并且能够以零样本或少样本成本适应新任务。Gato^[85]通过序列预测能够解决强化学习决策问题,此后 VPT^[86]在序列决策领域展现出的构建大型决策模型的潜力。DB1 模型^[87]实验任务数量达 870 个,并引入了 200 余个现实场景任务,已经向更加贴近实际业务的需求领域体进化。此外,AdA^[88]在开放任务空间中训练,得到了具有与人类相当快速适应能力。

LDM 在跨任务决策能力和快速迁移能力上表现优异,并完成了从智能预测到智能决策、从单智能体到多智能体的跨越,逐步具备了解决新型电力系统复杂环境中的规划、调度、电力市场交易等实际问题的能力。图 5 展示了基于大模型技术的智能决策能力可构建高效电力规划调度系统,通过海量方式推演覆盖各个典型方式与关键故障、复杂的潮流计

算和方式编排,可以迅速调整系统运行方式。

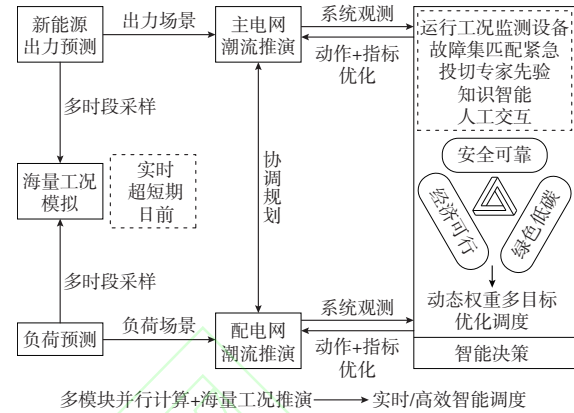


图 5 决策大模型构建智能电力规划调度系统示例
Fig. 5 Example of intelligent power planning and dispatching system based on LDM

2.2.2 生成式 AI 与精细化场景生成及工况模拟

新型电力系统中数据量不足、数据比例失调、数据异常值多、数据缺失等情况严重,目前生成式任务主要集中在典型及极端运行场景、复杂配网单线图、电力系统运行断面图、故障紧急处置预案、暂态稳定性评估等方面。针对电力系统中典型运行方式生成问题^[89],传统生成式小模型的瓶颈问题:通常仅能生成类似原始数据且服从同一概率分布的样本;模式崩塌导致模型学习到的数据模式仅包含真实数据中的部分模式,或者生成样本的多样性不足。暂态稳定性分析时^[90],对于不同网络拓扑以及不同运行方式下的电力系统,小规模生成对抗网络难以学习到失稳运行空间与稳定运行空间的映射关系,生成器判敛功能不足易产生病态潮流问题,无法对失稳数据进行精准修复补全导致判别失误。

生成式大模型的核心进步是在大规模数据集上进行预训练,其能力从感知智能进化到认知智能,具备更强的数据特征学习及表示能力。除同分布样本,生成式大模型在跨模态生成任务以及理解内在机理生成新的内容方面取得了令人满意的性能。例如,文本到图像对于小型模型极具挑战性,DALL-E 2^[91]和扩散模型^[92]已经能够仅通过文本描述生成逼真的图像。ChatBot^[93]能够理解知识及规律内在的机理生成出新的场景的问答知识。Sora 模型仅通过文本提示就能够生成包含多个角色、多种主题、多类运动形态的复杂场景。文献[94]展示了 ChatGPT 生成配电系统测试用例,包括线路、负载、变压器和光伏发电等元件,结果表明,如果提供足够的指导和示例,GPT-4 可以为工程问题提供解决方案。文献[95]提出一个模块化框架集成了来自电力系统和 LLM 领域的专业知识,使得 LLM 能够使

用未公开的仿真工具包进行电力系统仿真,包括生成交流潮流数据集、潮流线性化等功能。

大模型技术对于物理世界的理解是电力领域生成式模型所欠缺的能力,尤其是新能源如风力、光伏、潮汐等物理现象,由于其高不确定性以及强非线性难以通过机理模型进行描述。Sora模型展示出的学习并模拟物理世界的能力,为通过大模型技术模拟极端或复杂场景,如风电场内各风机非均匀受力获能、光伏场内各光伏板非一致性光照获能、各电容式储能设备的全寿命周期充/放电过程等建模难点问题,提供了新的解决思路。

此外,Sora模型对于复杂场景及运动切换的优秀且可控的生成能力,给利用大模型技术实现电力领域的故障反推演提供了可行性。电力系统中,含电力电子变换器的分布式发电及继电保护等各控制器内部、传统变压器及旋转型发电等闭合式设备内部、非观测范围之内の中长距离输电线路等通常难以直接观测,大模型技术为实现通过故障发生时的

数据反推演出故障发生场景并进行可视化展示提供了可能性。可见,随着数据量的增长和模型规模扩大,大模型技术可学习的数据分布变得更加全面和接近现实,有望为新型电力系统生成精确全面的场景以及海量工况模拟。

2.2.3 多任务集成与动态目标优化

在电力人工智能生态体系的实际生产业务流程中很多场景,达成某些目标必须得多任务同时实现。典型的需求侧响应(demand response, DR)问题,鼓励终端用户根据电网的激励计划或价格信号^[96],主动调节日常用电模式,协助电网完成多种目标,如负荷削峰填谷、电网频率与电压调节、平抑可再生能源波动等。其目前面临的主要挑战,需要同时优化高维多样化且相互竞争关系多任务目标,在提升用户体验的同时实现电网的高灵活性运行,并实现良性循环。图6展示了多任务集成大模型可构建与多主体之间实时交互的智能需求响应系统。

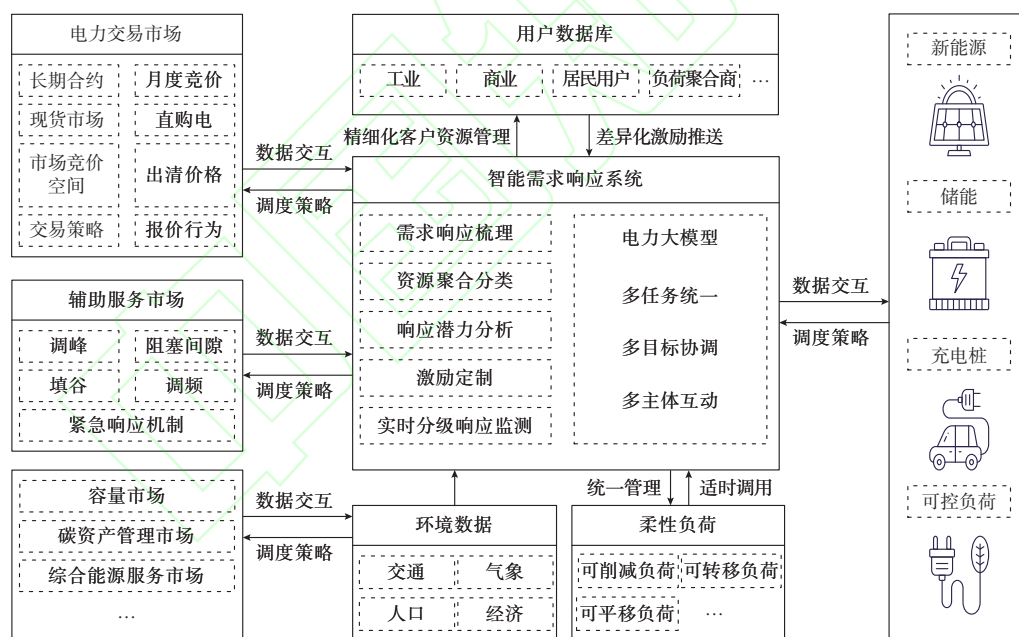


图6 多任务集成大模型构建智能需求响应系统示例

Fig. 6 Example of intelligent demand response system based on multi-task unified model

多任务学习基于共享表示构建单个模型来同时学习多个目标和任务,能够有效解决样本不足及样本偏差问题,并且减少算法开发部署的工作量^[97]。首先,当单一任务数据不足时,多任务学习能够将其其他样本知识迁移到该任务。其次,多任务建模对于全局信息不同形式进行提取,避免了训练和预测样本空间不一致。然而,由于任务之间的关系会极大地影响多任务模型的预测质量,传统小模型对于特定任务目标和任务间关系的权衡能力存在缺陷,训

练过程中通常会出现参数相互干扰导致的不同任务之间的优化冲突^[98]。

多任务学习在电力领域的很多任务中能够有效提高效率,如暂态电压稳定性评估,综合电网潮流数据、故障位置信息、节点电压突变信息可同时输出电压稳定水平及稳定标签^[99];电力系统故障诊断,综合多故障分析可以实现同时输出故障类型及故障选线^[100]。实际应用中,多任务学习能够投入实际业务流程的落地成本及部署效率改善。

eForecaster^[101]统一电力预测智能平台,如图7所示,能够同时实现多个商用总线负荷、系统负荷和可再生能源的多样化预测。与单任务方法相比,该系统在所有场景下的预测精度都有显著提高:总线负荷预测系统平均预测准确率从97.1%提高到97.6%(对于特定的精度要求是显著提高);风电场日预报准确率低于考核标准的比例由20.7%降至8.4%。

多任务大模型通过多任务协同学习方式训练得到一个功能强大的通用模型,可被直接应用于处理多个任务。在通过跨任务的信息提升单个任务效果的同时,也免去了下游任务微调过程。例如,“书生(INTERN)2.5”^[36]能够采用统一的模型架构和参数处理各种不同的任务。视觉多任务大模型一文心VIMER-UFO^[102]支持多种应用模式配合,可被广泛应用于智慧城市、无人驾驶、工业生产等各类多任务AI系统。电力大模型“大瓦特”的电力调度功能基于文心大模型开发,在不同业务场景下都展示了优越的性能。文献[103]通过实验验证了GPT-4等基础模型在处理最优潮流(OPF)、电动汽车(EV)调度、电力工程技术报告的知识检索和态势感知等复杂电力系统任务时的效率和可靠性。

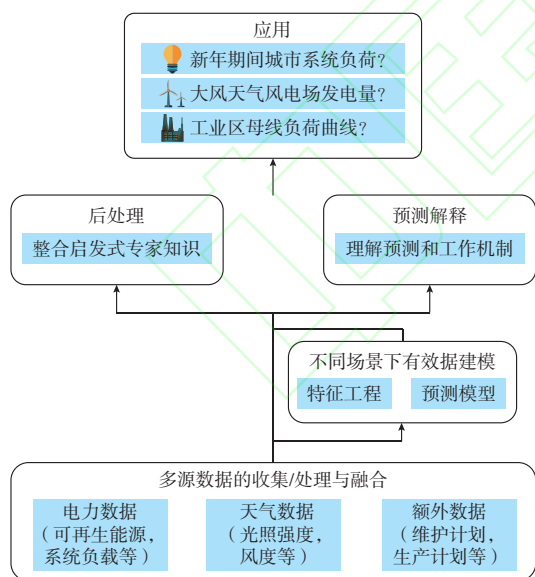


图7 多任务统一模型解决不同的电力预测问题
Fig.7 Multi-task unified model for solving different power forecasting problems

2.2.4 多模态技术与智能电力巡检

电力系统领域需要多模态技术常见的任务是电力巡检图像理解与检索^[104],电力巡检能产生上百万甚至十亿的图片,自动为图片生成描述和相关信息,然后输入文本找出与之匹配的图片,实现数据集归类,这对于开发智能化电力系统是十分有价值的数

据资源。此外,通过图片或者视频进行自动故障检测^[105]并生成处理方案,根据电力系统历史数据以及处理方案记录,自动定位故障并及时进行处理,能够有效降低电力公司维修成本及故障损失。

电力领域数据具有多模态特点,如图像、时序数据、视频、波形、文本、音频等。传统机器学习模型通常只处理单类型数据,多模态技术意味着以下一项或多项:输入和输出数据不同;同时处理多种输入数据;能够生成多种类型的输出。多种数据模式的信息联合分析,不仅可以显著提升模型的性能,使模型学习到更接近真实场景的特征表示,也使得用户与智能化电力系统的交互更加灵活多样。

图8展示了基于多模态大模型可构建智能化故障检测系统,对电网母线电压和拓扑、发电机功角及故障处理专家知识等多元异构数据进行特征提取,通过编码器把各种类型的数据转化为数字向量,然后将不同模态的向量对齐到同一多模态向量空间,最后根据不同数据模式来调节其生成结果。

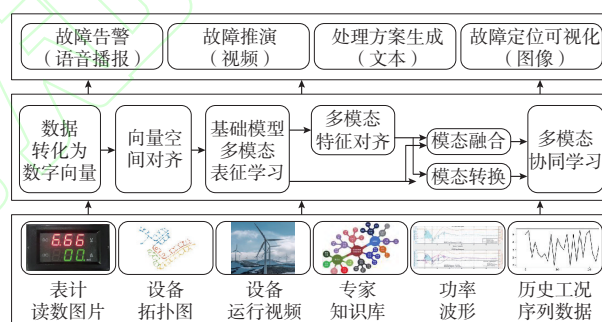


图8 多模态大模型构建智能故障检测系统示例
Fig.8 Example of intelligent fault detection system based on multimodal LLM

目前,大模型技术如Flamingo^[106]、BLIP^[107]、KOSMOS-1^[108]等在对多种数据综合利用方面展示了良好的性能。日日新(SenseNova)通过其比较完整的多模态能力基础为电网大模型“大瓦特”提供了算力和模型支撑。腾讯在电力能源生产领域,通过大模型智能代理模式结合多模态技术,助力企业完成复杂专业任务^[109],如新能源发电智能运维分析与处置、电网设备故障巡检分析与应急处理、大型设备预测性维护分析等。文献[110]提出了一种融合融合大模型与图神经网络的电力设备缺陷诊断方法,集成图注意力神经网络和RoBERTa模型对电力设备缺陷进行精确评级分类。

2.3 大模型技术应用于电力领域的技术路线展望

电力系统的常见的数据模态主要包括时间序列数据、视觉数据、图数据等。而语言大模型主要是为自然语言处理而设计的,其应用于电力领域则需要

处理多种数据。很多研究扩展 LLM 来处理不同的数据和任务,通常分为两种方式:1)针对该类型数据,从头开始设计并预训练基础大模型,然后为各种下游任务对模型进行微调;2)利用现有的大模型,设计一些机制使其能够处理相应的任务和数据。由此,从数据类型上,基于 LLM 进行改进扩展出时序大模型、图大模型、视觉大模型等诸多类型。

区别于传统电力领域人工智能方法,大模型技术开启了多模态数据与多任务集成的新型电力系统

人工智能范式,领域数据整合和系统任务集成对于电力领域可用数据不足以及知识规律表征困难具有重要意义。现阶段大模型技术的应用场景主要从小模型的任务逐步开始探索,因此探索大模型在电力领域的应用,需要回归到电力相关数据-任务的神经网络建模。故本小节从电力系统中常见的数据类型出发,简要分析了数据类型对应的常见电力系统任务,在此基础上探讨了能够处理相关数据-任务建模模式的大模型方法,如表 2 所示。

表 2 大模型在电力系统领域的潜在应用
Table 2 Potential application of large model in the power system

数据类型	电力系统中数据内容	神经网络建模方式	大模型实例	电力系统潜在应用
时序数据	电压、电流、输出功率、负荷功率、频率、功角、用电量、电价数据等	预测	PromptCast / LLMTime / TEMPO / LLM4TS / Time-LLM / CLUDA	负荷/可再生能源/电价/运行场景预测
		异常检测	OFA / TS2Vec	故障诊断/异常用电检测/网络安全分析/市场风险评估
		缺失填补	SimMTM	负荷/可再生能源出力/设备端多种信号数据修复
		分类	TEST	故障/负荷/用能用电行为/网络攻击分类
		多任务	OFA / TS2Vec / PowerPM	
图数据	节点:母线、发电机、变压器以及负荷等基础设施;边数据:设备物理拓扑结构以及设备上事件虚拟联系等	预测	TAPE / GIANT / GALM	潮流优化/负荷预测/能源出力预测/稳定性评估/电网状态估计/风险态势感知
		归类	GPPT / GraphPrompt / ProG / GPT4Graph/ Instruct-GLM/ GL-Agent	用户负荷监测/节点故障定位/设备参数识别/异常检测/虚假数据监测与辨识/电网支路参数辨识
		生成	GPT-3/ T5/ BERT	能源系统建模/配网调度/运行优化/线路无功补偿/PSS接入位置规划
		理解	GATA/ WIQA/ Selection-Inference/ NLGraph	知识问答/知识检索
视觉数据	电力巡检图像、变电设备红外热像、多光谱扫描图像、高空遥感图像、激光点云、无人机/监控视频等	视觉-文本匹配	ALIGN / Florence	巡检数据归类/样本检索/后台人工调度
		视觉数据理解	VIVO / SimVLM/ VQA	运行状态描述/线路锈蚀判断/变压器油温估计/设备老化评估
		视觉问题回答	Flamingo / BLIP-2	电力系统知识问答/调度员拍照搜索/故障上报以及实时检测等软件
		文本-视觉生成	GODIVA / NÜWA	缺陷或者故障等小样本数据扩充
		图像分类	CLIP / Flamingo / Florence	巡检图像数据样本归集
		图像检测/目标识别	ViLD / RegionCLIP / VisionLLM	设备老化故障/环境/表计读数监测
		图像分割	SAM / MedSAM / CRIS	红外图像分割、辅助标记等数据预处理

2.3.1 面向时序数据的大模型

电力系统中的时序数据无处不在,例如电压、电流、功率等参数,它们能够表示动态系统的测量。时间序列分析是通过分解趋势、周期、规律和不稳定因素,从历史数据中挖掘其隐式模式。时间序列分析

通常包括四个主要的任务,分别是预测,分类,异常检测以及缺失序列填补。

大模型具有支持暂态/静态和结构化/非结构化多形态数据,以及包括电力背景数据在内的多种独立数据集合的能力,如图 9 所示。这提供了一种充

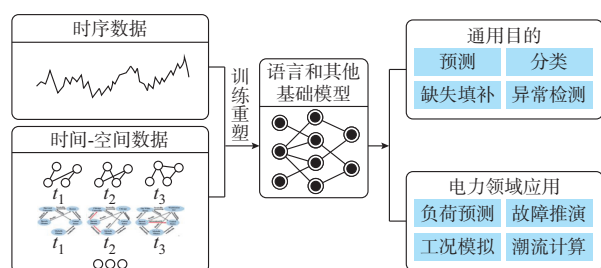


图9 大模型被训练或重新利用以处理时序数据

Fig. 9 LLMs are trained or repurposed to process data

分挖掘数据中的隐式依赖性的潜力,例如许多时间序列涉及跨时间(如效应传播的滞后)和变量(如代表相邻传感器的变量之间的关系)的复杂相互作用。

1)时序数据预测:电力系统中预测任务具有最广泛的应用场景,例如电力负荷预测、可再生能源预测、电力市场价格预测、典型运行场景预测、电力系统建模等都可以建模为时序数据预测。主要目标是根据历史数据预测时间序列的未来值。LLM进行时间序列预测,PromptCast^[111]引入了基于提示的时间序列预测方法,将数值输入和输出转化为提示。LLMTime^[112]通过对时间序列数据进行适当的配置标记化实现有效的零样本学习。TEMPO^[113]通过分解季节趋势性和残差成分之间复杂相互作用,扩展了动态建模真实世界时间现象的能力。LLM4TS^[114]通过两阶段微调过程实现了时间序列预测。Time-LLM^[115]基于自然语言的提示对时间序列进行重编码,在少样本和零样本学习情况下都表现出色。CLUDA^[116]提出一种基于对比学习的多变量时间序列无监督域自适应模型,通过自定义对比学习和最近邻对比学习,在多变量时间序列中学习域不变的上下文表示以进行域适应。文献[117]提出了TimeGPT并讨论了大型时间序列模型在缺乏历史数据的负荷预测中的潜力。

2)时序数据异常检测:异常检测任务在电力系统中可以广泛应用于故障诊断检测,异常用电行为检测,电力市场综合能源风险评估,网络安全分析等领域。其主要目标是检测时间序列数据中的不规则和意外事件。大模型在单独的时间序列异常检测研究较少,但其在多任务通用大模型中可实现。

3)缺失数据填补:填补任务在电力系统中,主要应用于数据的修复,包括负荷数据、可再生能源出力数据、设备端电压等因异常原因导致的时间序列数据缺失问题。其核心是在时间序列中估计和填充缺失或不完整的数据点。SimMTM^[118]基于掩模建模处理时间序列,通过对流形外的多个相邻时间点进行加权聚合来恢复遮罩时间点,将多个遮罩序列的

互补时间变化组合在一起,提高重建序列的质量。

4)时序数据分类:在电力系统中,分类任务可以广泛应用于故障分类,负荷分类,用能/用电行为分析及网络攻击分类等领域。其主要目标是根据给定时间序列的基本模式或特征为其分配分类标签。TEST^[119]将时间序列标记与LLM的文本嵌入空间的对齐并结合对比学习,创建提示传递给LLM来执行分类、预测任务。

5)多任务通用模型:大模型展现出了强大的迁移能力,一些工作探索利用预训练模型跨领域能力来提升所有时序分析下游任务的效果。为了解决缺乏大规模训练数据的挑战,OFA^[120]提出了一个基于部分冻结LLM的统一框架,在所有主要类型的时间序列分析任务中实现最先进或相当的性能,包括时间序列分类,短期/长期预测,填充,异常检测,少样本/零样本预测。TS2Vec^[121]提出了一种通用的对比学习框架,支持多变量输入,可用于时间序列域的各种任务。文献[122]提出了一个通用电力系统基础模型PowerPM,该模型是在国家电网提供的大规模时序数据上进行预训练的,并将其推广到44个下游任务,包括负荷预测、太阳能发电预测等需求管理,窃电检测、负荷推算等电网稳定性分析,消费者行为分析辅助调度等。文献[123]主要围绕GPT系列模型,探究了LLM在执行各种电气领域特定任务时的准确性,包括潮流分析,时间序列预测,绝缘体缺陷图像检测,特定领域知识库回答问题等。

2.3.2 面向图数据的大模型

电力系统中节点类型数据主要包括母线、发电机、线路、变压器以及负荷等各类基础物理设施;边类型数据主要包括电网设备物理拓扑结构、相关性以及设备之上的事件虚拟联系等;节点和边增加属性信息,可包括设备运行状态、事件操作、稳定态势、控制策略、评估分析等信息^[124]。图结构数据主要由节点数据、边数据及二者的相互连接拓扑信息组成。图数据可以形象展示现实系统中实体之间复杂的相互作用和依赖关系。

图结构数据的拓扑结构使其表现出强大的语义信息处理、增量更新、推理计算以及多模态知识融合能力,能够解决简单的时序数据难以表征的问题。通过对电力异构数据进行知识表示、知识获取、知识融合等过程,构建电力图结构数据,能够为下游故障溯源、事件认知、风险预警等,提供高度凝练的先验知识。图10展示了深度学习模型与图基础大模型的区别。文献[125]表明LLM零样本情况下展现可观的节点级分类能力,当嵌入了图数据的拓扑信息后,边级链路预测任务的性能得到了显著提升。目

前,面向图数据的大模型常见的下游任务主要包括预测,归类,生成以及理解。

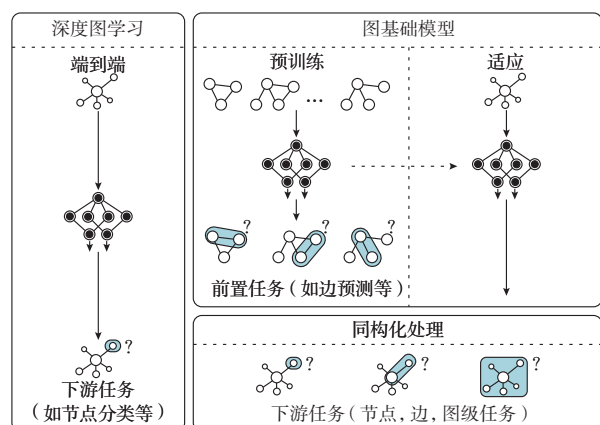


图 10 深度图学习和图基础大模型的区别

Fig. 10 The distinction between deep graph learning and graph foundation models

1)图数据预测:电网整体的运行状态是目前电力系统中图数据预测任务的主要应用对象,即对电力系统故障预测,运行风险预测,潮流预测,负荷预测等。预测任务的目标是针对图数据的各层级组成结构及包括节点度和连通性等属性的预测。LLM在图数据预测方面有许多应用案例,如TAPE^[126]将LLM生成的预测和解释的原始文本及附加特征转换为节点特征进而完成预测任务;GIANT^[127]同样先通过LLM生成粗略的预测列表,之后通过图结构感知自监督学习方法对LLM进行微调,使得文本表示中包含与图数据相关的信息,最终完成预测;GALM^[128]用于含丰富的文本数据及大量的异构图数据的预测任务。

2)图数据归类:归类任务多应用于用户负荷分类,系统节点故障类型分类,设备相关性分类等。归类任务的目标是针对节点数据及图谱数据进行分类。LLM在图数据归类任务中的应用,如GPPT^[129]将节点分类重新定义为结构令牌和任务令牌之间的链路预测任务,并将图数据任务统一为边预测任务,每一个结构令牌代表图数据的一个节点,每个任务令牌则表示为一个类别。GraphPrompt^[130]对图数据归类任务做了新的等效,其将节点和图类定义为原型子图,并将节点归类和图谱归类统一为子图相似度计算。ProG^[131]将节点级和边缘级任务纳入为图级任务,提出多任务提示,将提示表征为一种可学习的标记,并直接添加到节点特征中,从而实现图数据归类任务。类似地,文献[132-133]研究主要集中在图结构数据中的节点分类任务上。[134]针对特定数据集通过微调LLM实

现了优于图神经网络(GNN)的处理效果,并提出了LLM在处理图结构信息方面的新研究目标。

3)图数据生成:在电力系统中,图数据生成任务可应用于配网调度,运行优化,线路无功补偿,电力系统稳定器的接入位置规划等方案制定领域。生成任务的目标是利用给定的原始数据生成知识图谱、树状图或思维链等网络结构。LLM在图数据生成任务方面的应用,如文献[20]中利用GPT-3针对提供的数据集创建知识图谱。文献[19]在T5中进行文本到文本及知识图谱相关的生成工作。文献[135]针对不同的下游任务微调参数进行知识图谱等生成工作。

4)图数据理解:图数据理解任务广泛应用于电力系统知识问答以及知识检索等方面。理解任务的目标是提取并理解图数据中存在的结构信息及隐藏信息。如虚拟人工智能配网调度员“帕奇”^[136]利用人工交互检索的方式为人工调度提供技术指导。[137]将LLM应用在图数据理解任务中时维护和更新反映不同字符信息的局部和全局图谱结构。[138]形成基于图谱的行动计划,进而实现具有多样化先决条件的目标。[139]利用LLM在包含问题实体与概念的庞大网络中找到二者的联系与路径。文献[140]中应用NLgraph实现了连通性、拓扑排序、最大流量、汉密尔顿路径等从简单到复杂的图数据理解任务。

2.3.3 面向视觉数据的大模型

电力视觉数据包括电力巡检图像、变电设备红外热像、多光谱扫描图像、高空遥感图像、激光点云、无人机/监控视频等。面向视觉数据的大模型下游任务主要可以分为视觉-文本任务和纯视觉任务。

1)视觉-文本匹配:在电力系统中,该任务可以广泛地应用在巡检数据归类、样本检索、后台人工调度等任务中。匹配任务的主要目标是文本和视觉数据之间的双向检索。LLM在视觉-文本检索任务中的应用,如ALIGN^[141]针对零样本任务采用双层解码器结构,并在1.8亿图片-文本配对数据上完成检索任务。Florence^[142]改进了检索表征,引入了视频-文本检索,并在900万个视觉-文本配对数据上完成了预训练。

2)视觉数据理解:电力系统中该任务多应用于数据标注、电力场景识别等方面,如运行状态描述,线路锈蚀判断,变压器油温估计,设备老化评估等。视觉理解任务的主要目标是对图像中的对象、问题结构等进行注释。LLM在视觉数据解释说明任务中已经超过了人类表现,如VIVO^[143]采用匹配损失实现了对于视觉词汇的学习,实现了对于视觉词汇

的学习,提高了LLM对视觉数据的描述能力。文献[144]将视觉-文本任务转化到纯文本数据集,并引入了“语音化”模型,将视觉-文本任务从视觉数据的解释说明数据集外推到纯文本数据集。文献[145]中表明通过用简单的编码器层堆栈取代复杂的融合模块可在视觉推理任务中实现更好的表现。

3)视觉问题回答:在电力系统中,视觉问答任务可以广泛应用于集成人工智能的人机交互领域,如电力系统知识问答,集成调度员拍照搜索,故障上报以及调度中心实时检测等应用软件。问题回答任务的主要目标是在给定视觉数据-问题对之后,能够根据图像回答问题。LLM同样在视觉问题回答任务中的应用,如Flamingo^[146]将视觉数据及语言数据作为提示完成了极佳的少样本学习结果。BLIP-2^[147]通过将视觉编码器与LLM连接起来,增强了其处理能力。

4)文本-视觉生成:在电力系统中,文本-视觉生成任务可以广泛应用缺陷或者故障等小样本数据生成方面。生成任务的目标是给定文本,生成包含文本内容的视觉数据,包括图像或者视频数据。LLM在文本-视觉生成任务中涌现了许多应用,如GODIVA^[148]将DALL-E的训练方法应用在LLM中,完成了文本-视频生成任务。在此基础上,文献[149]提出了一种对图像、视频数据均通用的基于LLM的统一文本-视觉生成模型。

5)图像分类:在电力系统中,图像分类任务应用于巡检图像数据的样本归集。分类任务的主要目标是将图像分类到预定义的类别中。LLM在图像分类任务中的应用,如CLIP^[150]及其变体在分类任务中表现出极佳的性能;Flamingo^[107]利用单一模态结合跨模态模块进行预训练,然后对跨模态模块进行训练,同时通过使用上下文学习实现超强的图像分类性能;Florence^[151]通过扩大双向强化对比学习目标的规模实现了高性能表现。

6)图像检测与目标识别:在电力系统中物体识别任务的应用主要在监控系统中识别变压器等设备老化或故障部分,环境监测,表计读数等。该任务的主要目标包括定位图像中物体的存在,以及确定感兴趣区域中存在哪些对象类别。基于LLM的物体识别,如针对零样本物体识别的ViLD^[152]和RegionCLIP^[153];文献[154]使用ResNet-50结构对随机分类和任务描述的物体识别获得了较好的效果。

7)图像分割:在电力系统中,分割任务多数作为数据前置处理任务,如红外图像分割、辅助标记等。分割任务的主要目标是为图像中的每个像素分配类

别标签。LLM在图像分割中的应用,如SAM^[155]在给定的图像和视觉提示以及指定了图像中要分割内容的情况下,进行与类别无关的分割;[156]基于LLM的分割模型用于医学图像分割;文献[157]提出的扩展CLIP模型并用于特定图像分割任务等。

3 大模型技术在电力系统领域的挑战

3.1 数据利用与用户隐私

电力领域数据获取和使用受到限制,很多数据涉及个人、企业甚至国家的隐私和敏感问题。若在训练过程中被编码到语言大模型的参数中,通过提示或者指令可诱导模型泄露隐私数据。例如,三星电子在企业内部引入ChatGPT服务,20天内发生了三起机密数据泄露事故^[158],涉及半导体生产的机密代码与内部会议信息输入ChatGPT端口,资料被传送至外部服务器。保护数据安全及遵守隐私法规至关重要,然而LLM需要大量的高质量数据进行训练,数据量不足或者质量差会使模型训练及评估困难,训练集中包含与评估测试集相关数据将导致性能指标被夸大。

数据利用与用户隐私的平衡是电力系统领域一个特殊的难题。未来的研究将探索如何在大模型技术中应用数据脱敏、去标识化、数据掩码、联邦学习等技术保护用户数据的隐私,或在不共享原始数据的情况下进行模型训练和推理。

3.2 数据集构建与计算资源

训练和部署大规模预训练模型是计算密集且非常耗时的,在电力系统实时应用程序中,需要考虑到数据集构建与计算资源、存储资源的平衡。

数据集构建成本高:在电力领域,海量光伏风机等新能源设备传感器通常部署在极端严苛环境下,存在严重的数据缺失、噪声干扰问题。另外,电力系统专业化标注数据的稀缺还导致了模型评估困难以及性能指标夸大。研究建立电力领域知识图谱引导,在线实时更新无监督数据补偿及标注能够实现海量电力数据资源的有效开发。

训练成本高:训练LLM的主要消耗是在预训练过程中,需要数十万个计算小时、数百万元的成本。尤其在研究训练LLMs的各种策略的效果,进行重复、消融研究的成本非常高。模型性能随着模型大小、数据集大小和训练中使用的计算量呈幂律关系。目前,将波动性新能源与算力深度融合增加“绿色算力”供给,以促进可再生能源消纳为目标实现数据处理能耗与新能源发电实时匹配是一条极具潜力的解决路径。

3.3 安全漏洞与虚假信息传播

电力系统大模型一旦被攻击会使其关联业务面临整体失效的风险,严重威胁整个应用生态,产生无法估计的损失。然而,大模型技术的开源性导致安全漏洞被攻击者利用,或者被恶意指令训练生成有害或有偏见的负面内容。研究发现,在LLM中添加一系列特定的无意义的字符序列,可以绕过安全对齐机制生成有害内容,测试时发布的流行LLM(如ChatGPT、Claude、Bard等)均被攻破^[159]。此外,LLM生成的内容很多时候难以辨别真伪,若用于恶意目的,则会导致虚假信息传播、抄袭或者身份窃取、诈骗等不良社会影响。

在电力控制领域,模型向系统传递错误信息或者有害信息则会导致系统崩溃,造成十分严重的生产生活隐患。未来的研究将关注数据安全审核、安全对齐训练、对抗训练及知识融入训练等可信增强技术,以及内容安全评估、极端风险评估、行为决策风险评估等安全评估技术,解决模型的公平性和安全性等问题。

3.4 可解释性不足

电力自动化对安全性要求较高的领域,如电网调度等,模型可解性不足将会带来不容小觑的潜在危害。随着模型规模的增加,大模型技术参数量往往可达数十亿甚至上百亿,结构复杂性也不断增加,模型可解释性严重不足。目前尚且缺乏对LLM优越能力的关键因素深入详细的研究。大模型技术的训练和运行缺乏足够的透明度和标准化,影响了结果的可重复性和公正性。研究表明,在用户不知情的情况下,大模型助手可能化身“间谍”,对LLM进行后门操作,过了一个特定的时间点之后,LLM会悄悄地产生破坏性代码^[160]。未来应提高模型的解释性,使其决策过程更加透明和可理解,以增强用户对模型的信任。

3.5 能力边界

在电力领域初步应用阶段,电力数据与公共数据集差距较大,导致通用大模型在具体任务上精度不理想;电力领域多模态训练数据的缺乏,导致大模型对电力专业相关信息提取能力不足;电力领域任务需要用到大量行业知识,通用大模型对于电力场景的理解与专业知识经常出现冲突。大模型技术对于算力和资源的依赖,使得现有研究局限于直接使用或者微调,进而难以走出应用、数据、知识等“能力边界”限制。未来需要进一步探索大小模型协作、领域专业化、模型进化、数据引擎等方法拓展大模型技术能力边界。

3.6 幻觉问题

电力领域对于事实真实性及知识规范化的要求严苛。语言大模型在现实世界中的可靠性面临着幻觉(Hallucination)挑战:输入冲突幻觉、上下文冲突幻觉、事实冲突的幻觉,即生成的内容偏离用户提供的源输入,或与先前生成的信息本身冲突,或不忠实于建立的知识。文献[161]实验提问模型“第一个在月球上行走的人是谁?”,模型回复“Charles Lindbergh在1951年月球先驱任务中第一个登上月球”。实际第一个登上月球的人是Neil Armstrong。未来的发展趋势需要更好地实现领域适应和个性化训练,利用知识编辑、检索增强生成、非结构化事实不关联处理、事实增强解码以及译后编辑解码等技术探索,使得模型在特定领域或个性化任务上进行幻觉行为规避。

4 结语

本文首先系统阐述了LLM的概况,主要包括发展历程、工作原理,以及其相较于小规模神经网络的主要特点和应用关键技术;然后分析了新型电力系统智能化进程对于大模型技术多模态、多任务、智能生成及智能决策等代表性能力的需求;接下来,从电力系统领域常见的数据类型及任务角度,介绍了可处理相关数据及任务的前沿大模型方法,为LLM在电力领域的应用提供了一种数据-任务匹配的探索思路。最后,针对大模型发展状态分析了其应用于电力领域可能存在的挑战及潜在解决方案。

未来AI与能源的关系将是一个值得思考的问题。一方面,大模型技术通过对能源数据的分析,为解决能源行业面临着能源需求增长、能源效率提高、能源成本控制等挑战,以及实现能源高效利用和可持续发展提供指导。另一方面,超级大模型的运算过程中会产生大量碳排放,目前全球AI算力的年耗电量已经等于一个中等发达国家一年的耗电量。AI与能源相辅相成,或将加速新能源产业链向光伏与储能的绿色转型。

附录见本刊网络版(<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>),扫英文摘要后二维码可以阅读网络全文。

参考文献

- [1] 中国电力企业联合会. 2023—2024年度全国电力供需形势分析预测报告[EB/OL]. [2024-04-13]. <https://cec.org.cn/detail/index.html?3-330280>.
China Electricity Council. Report on analysis and forecast of national electricity supply and demand situation in 2023-2024

- [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://cec.org.cn/detail/index.html?3-330280>.
- [2] 国家能源局. 太阳能发电装机突破6亿千瓦, 煤电装机占比首次降至40%以下[EB/OL]. [2024-04-13]. https://www.nea.gov.cn/2024-02/02/c_1310763217.htm.
National Energy Administration. Solar power installed capacity exceeded 600 million kilowatts, and the proportion of coal power installed capacity fell below 40% for the first time [EB/OL]. [2024-04-13]. https://www.nea.gov.cn/2024-02/02/c_1310763217.htm.
- [3] 谢小荣, 贺静波, 毛航银, 等. “双高”电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(2): 461-475.
XIE Xiaorong, HE Jingbo, MAO Hangyin, et al. New issues and classification of power system stability with high shares of renewables and power electronics[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(2): 461-475.
- [4] 国家发展改革委、国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见[EB/OL]. [2024-04-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202402/content_6934708.htm.
National Development and Reform Commission, National Energy Administration on strengthening the capacity building of power grid peak load storage and intelligent dispatch [EB/OL]. [2024-04-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202402/content_6934708.htm.
- [5] 国家能源局. 新型电力系统发展蓝皮书[EB/OL]. [2024-04-14]. https://www.nea.gov.cn/2023-06/02/c_1310724249.htm.
National Energy Administration. Blue book of new power system development [EB/OL]. [2024-04-14]. https://www.nea.gov.cn/2023-06/02/c_1310724249.htm.
- [6] 武昭原, 周明, 王剑晓, 等. 双碳目标下提升电力系统灵活性的市场机制综述[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(21): 7746-7763.
WU Zhaoyuan, ZHOU Ming, WANG Jianxiao, et al. Review on market mechanism to enhance the flexibility of power system under the dual-carbon target [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(21): 7746-7763.
- [7] 李鹏, 黄文琦, 王鑫, 等. 数据与知识联合驱动的人工智能方法在电力调度中的应用综述[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(1): 160-175.
LI Peng, HUANG Wenqi, WANG Xin, et al. Review on application of combined data-knowledge-driven artificial intelligence methods in power dispatching [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(1): 160-175.
- [8] 王彩霞, 时智勇, 梁志峰, 等. 新能源为主体电力系统的需求侧资源利用关键技术及展望[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(16): 37-48.
WANG Caixia, SHI Zhiyong, LIANG Zhifeng, et al. Key technologies and prospects of demand-side resource utilization for power systems dominated by renewable energy [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 37-48.
- [9] 樊宇琦, 丁涛, 孙瑜歌, 等. 国内外促进可再生能源消纳的电力现货市场发展综述与思考[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(5): 1729-1751.
FAN Yuqi, DING Tao, SUN Yuge, et al. Review and cogitation for worldwide spot market development to promote renewable energy accommodation [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(5): 1729-1751.
- [10] 王继业. 人工智能赋能源网荷储协同互动的应用及展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(21): 7667-7681.
WANG Jiye. Application and prospect of source-grid-load-storage coordination enabled by artificial intelligence [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(21): 7667-7681.
- [11] 刘学博, 户保田, 陈科海, 等. 大模型关键技术与未来发展方向——从 ChatGPT 谈起[J]. 中国科学基金, 2023, 37(5): 758-766.
LIU Xuebo, HU Baotian, CHEN Kehai, et al. Key technologies and future development directions of large language models: insights from ChatGPT [J]. Science Foundation in China, 2023, 37(5): 758-766.
- [12] 王飞跃, 缪青海. 人工智能驱动的科学新范式: 从 AI4S 到智能科学[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38(4): 536-540.
WANG Feiyue, MIAO Qinghai. Novel paradigm for AI-driven scientific research: from AI4S to intelligent science [J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(4): 536-540.
- [13] RUAN J Q, LIANG G Q, ZHAO H, et al. Applying large language models to power systems: potential security threats [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(3): 3333-3336.
- [14] 以开放促创新, 上海国资国企发布 268 个数字化转型应用场景[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20231102/30a80c50f3db4f0b84e0edee893adc87.html>.
Promoting innovation with openness, Shanghai state-owned enterprises released 268 digital transformation application scenarios [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.shanghai.gov.cn/nw31406/20231102/30a80c50f3db4f0b84e0edee893adc87.html>.
- [15] 2023 中国人工智能系列白皮书——大模型技术[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.caii.cn/index.php?s=/home/article/detail/id/3172.html>.
2023 Chinese artificial intelligence white paper series: large model technology [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.caii.cn/index.php?s=/home/article/detail/id/3172.html>.
- [16] MIKOLOV T, CHEN K, CORRADO G, et al. Efficient estimation of word representations in vector space [EB/OL]. [2024-03-04]. <https://arxiv.org/pdf/1301.3781>.
- [17] BOJANOWSKI P, GRAVE E, JOULIN A, et al. Enriching word vectors with subword information [J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2017, 5: 135-146.
- [18] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding [EB/OL]. [2024-03-04]. <https://arxiv.org/abs/1810.04805v2>.
- [19] RAFFEL C, SHAZEER N, ROBERTS A, et al. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer [J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(1): 5485-5551.
- [20] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners [C]// 34th International Conference on Neural Information Processing Systems, December 6-12, 2020, Vancouver, Canada.
- [21] OpenAI. ChatGPT [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://openai.com/blog/chatgpt>.
- [22] OpenAI. Video generation models as world simulators [EB/

- OL]. [2024-03-07]. <https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>.
- [23] BI K F, XIE L X, ZHANG H H, et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks [J]. *Nature*, 2023, 619: 533-538.
- [24] 腾讯“混元”AI大模型登顶CLUE三大榜单,打破多项行业记录 [EB/OL]. [2024-03-07]. <http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/snl9a7/stories/WS628df605a3101c3ee7ad730e.html>.
Tencent's "Hunyuan" AI model topped CLUE's top three lists, breaking multiple industry records [EB/OL]. [2024-03-07]. <http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/snl9a7/stories/WS628df605a3101c3ee7ad730e.html>.
- [25] 百度文心一言 [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://yiyan.baidu.com/welcome>.
Baidu Wenxin word [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://yiyan.baidu.com/welcome>.
- [26] LIU Z, LIN W, SHI Y, et al. A robustly optimized BERT pre-training approach with post-training [C]// China National Conference on Chinese Computational Linguistics, August 13-15, 2021, Hohhot, China.
- [27] Microsoft. Turing-NLG: a 17-billion-parameter language model by Microsoft [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/turing-nlg-a-17-billion-parameter-language-model-by-microsoft/>.
- [28] HERMANN J, SCHÄTZLE Z, NOÉ F. Deep-neural-network solution of the electronic Schrödinger equation [J]. *Nature Chemistry*, 2020, 12(10): 891-897.
- [29] CHOO K, MEZZACAPPO A, CARLEO G. Fermionic neural-network states for ab-initio electronic structure [J]. *Nature Communications*, 2020, 11: 2368.
- [30] KOCHKOV D, SMITH J A, ALIEVA A, et al. Machine learning-accelerated computational fluid dynamics [J]. *PNAS* 2021, 118(21): e2101784118.
- [31] MADANI A, KRAUSE B, GREENE E R, et al. Large language models generate functional protein sequences across diverse families [J]. *Nature Biotechnology*, 2023, 41: 1099-1106.
- [32] 国网-百度文心大模型 [EB/OL]. [2024-04-21]. <https://wenxin.baidu.com/wenxin/industry>.
State grid-Baidu Wenxin large model [EB/OL]. [2024-04-21]. <https://wenxin.baidu.com/wenxin/industry>.
- [33] 国务院国有资产监督管理委员会.国家电投“天枢一号”智慧能源系统正式发布 [EB/OL]. [2024-03-07]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c28954088/content.html>.
State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. State Power Investment "Tianshu No. 1" smart energy system was officially released [EB/OL]. [2024-03-07]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c28954088/content.html>.
- [34] “超级大脑”赋能能源电力数字化 [EB/OL]. [2024-03-07]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2023-10/10/content_3366.htm.
"Super brain" enables energy and power digitalization [EB/OL]. [2024-03-07]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2023-10/10/content_3366.htm.
- [35] 大瓦特 CV 来了——广西电网发布全国首个生产应用场景大模型 [EB/OL]. [2024-04-13]. http://www.gx.csg.cn/xwzx/mtjj/202401/t20240130_9645.html.
Big watt CV is coming—Guangxi Power Grid released the country's first large model of production application scenarios [EB/OL]. [2024-04-13]. http://www.gx.csg.cn/xwzx/mtjj/202401/t20240130_9645.html.
- [36] SenseTime releases open-source multimodal AI model "INTERN 2.5" [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.sensetime.com/en/news-detail/51166321?categoryId=1072>.
- [37] 华为云携手重庆永川电力,盘古赋能 AI 工业化开发,电网智能巡检进入 2.0 时代 [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://www.huaweicloud.com/cases/cqycdl.html>.
Huawei Cloud joined hands with Chongqing Yongchuan Power, Pangu enabled AI industrial development, and the grid intelligent inspection has entered the 2.0 era [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://www.huaweicloud.com/cases/cqycdl.html>.
- [38] 国网聊城供电公司新添 AI 助手 [EB/OL]. [2024-04-13]. http://lcrb.lcxw.cn/paper/pc/content/content_37630.html.
State Grid Liaocheng Power Supply Company added a new AI assistant [EB/OL]. [2024-04-13]. http://lcrb.lcxw.cn/paper/pc/content/content_37630.html.
- [39] 云从科技助力国网山东电力,引领变电运维大模型实验 [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://www.cloudwalk.com/>.
Cloud technology helps State Grid Shandong Electric Power lead the large model experiment of power transformation operation and maintenance [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://www.cloudwalk.com/>.
- [40] 国家电力投资集团公司.我国电力行业首个多模态预训练大模型“祝融 2.0”上线 [EB/OL]. [2024-04-13]. http://www.spic.com.cn/spicm/xwzx/hyqy/202309/t20230912_322507.html.
State Power Investment Corporation. China's power industry's first multi-mode pre-training large model "Zhurong 2.0" online [EB/OL]. [2024-04-13]. http://www.spic.com.cn/spicm/xwzx/hyqy/202309/t20230912_322507.html.
- [41] 国网信息通信股份有限公司.国网信通继远软件:电力安监知识增强大模型上线运行 [EB/OL]. [2024-04-13]. <http://www.sgitc.com/>.
State Grid Information and Communication Co., Ltd. State Grid Xintong Jiyuan software: power safety supervision knowledge enhancement large model online operation [EB/OL]. [2024-04-13]. <http://www.sgitc.com/>.
- [42] 中国能源新闻网.国家能源集团国电电力构建火电领域首个电厂 AI 助手 [EB/OL]. [2024-04-13]. https://cpnn.com.cn/qiye/fadianPD2023/202402/t20240201_1674206.html.
China Energy News Network. National Energy Group Guodian Electric Power builds the first power plant AI assistant in the field of thermal power [EB/OL]. [2024-04-13]. https://cpnn.com.cn/qiye/fadianPD2023/202402/t20240201_1674206.html.
- [43] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [44] WEI J, WEI J, TAY Y, et al. Larger language models do in-context learning differently [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2303.03846v2>.

- [45] SCHAEFFER R, MIRANDA B, KOYEJO S. Are emergent abilities of large language models a mirage? [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2304.15004v2>.
- [46] VARMA V, SHAH R, KENTON Z, et al. Explaining grokking through circuit efficiency [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2309.02390v1>.
- [47] LING C, ZHAO X J, LU J Y, et al. Domain specialization as the key to make large language models disruptive: a comprehensive survey [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2305.18703v7>.
- [48] RAJBHANDARI S, RUWASE O, RASLEY J, et al. Zero-infinity: breaking the GPU memory wall for extreme scale deep learning [C]// International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, November 14-19, 2021, St. Louis, USA.
- [49] NARAYANAN D, SHOEYBI M, CASPER J, et al. Efficient large-scale language model training on GPU clusters using megatron-LM [C]// International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, November 14-19, 2021, St. Louis, USA.
- [50] ZHENG L, LI Z, ZHANG H, et al. Alpa: automating inter- and intra-operator parallelism for distributed deep learning [C]// 6th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation, July 11-13, 2022, Carlsba, USA.
- [51] HOULSBY N, GIURGIU A, JASTRZEBSKI S, et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP [C]// International Conference on Machine Learning, June 9-15, 2019, Long Beach, USA.
- [52] PFEIFFER J, KAMATH A, RÜCKLÉ A, et al. AdapterFusion: non-destructive task composition for transfer learning [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2005.00247v3>.
- [53] LIU X, ZHENG Y N, DU Z X, et al. GPT understands, too [J]. *AI Open*, 2024, 5: 208-215.
- [54] GHEINI M, REN X, MAY J. Cross-attention is all you need: adapting pretrained transformers for machine translation [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2104.08771v2>.
- [55] BEN ZAKEN E, GOLDBERG Y, RAVFOGEL S. BitFit: simple parameter-efficient fine-tuning for transformer-based masked language-models [C]// 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, May 22-27, 2022, Dublin, Ireland.
- [56] VUCETIC D, TAYARANIAN M, ZIAEEFARD M, et al. Efficient fine-tuning of BERT models on the edge [C]// IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May 27-June 1, 2022, Austin, USA.
- [57] AGHAJANYAN A, GUPTA S, ZETTLEMOYER L. Intrinsic dimensionality explains the effectiveness of language model fine-tuning [C]// 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing, August 1-6, 2021.
- [58] KARIMI M R, HENDERSON J, RUDER S. Compacter: efficient low-rank hypercomplex adapter layers [J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021, 34: 1022-1035.
- [59] COBBE K. Training verifiers to solve math word problems [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2110.14168>.
- [60] TALMOR A, YORAN O, LE BRAS R, et al. CommonsenseQA 2.0: exposing the limits of AI through gamification [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2201.05320v1>.
- [61] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models [J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35: 24824-24837.
- [62] HAN S M, SCHOELKOPF H, ZHAO Y L, et al. FOLIO: natural language reasoning with first-order logic [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2209.00840?context=cs>.
- [63] DONG Q X, QIN Z W, XIA H M, et al. Premise-based multimodal reasoning: conditional inference on joint textual and visual clues [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2105.07122v3>.
- [64] ZHANG Z S, ZHANG A, LI M, et al. Automatic chain of thought prompting in large language models [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2210.03493v1>.
- [65] SHAO Z, GONG Y, SHEN Y, et al. Synthetic prompting: generating chain-of-thought demonstrations for large language models [C]// 40th International Conference on Machine Learning, July 23-29, 2023, Hawaii, USA.
- [66] GORDON M, DUH K, ANDREWS N. Compressing BERT: studying the effects of weight pruning on transfer learning [C]// 5th Workshop on Representation Learning for NLP, July 9, 2023.
- [67] 张晓华, 刘道伟, 李柏青, 等. 信息驱动的大电网运行态势知识图谱框架及构建模式研究 [J]. *中国电机工程学报*, 2024, 44 (11): 4167-4181.
- ZHANG Xiaohua, LIU Daowei, LI Boqing, et al. Research on the framework and construction model of information driven knowledge graph of large power grid operation situation [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44 (11): 4167-4181.
- [68] PAN S R, LUO L H, WANG Y F, et al. Unifying large language models and knowledge graphs: a roadmap [J]. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2024, 36 (7): 3580-3599.
- [69] YANG L Y, CHEN H Y, LI Z, et al. Give us the facts: enhancing large language models with knowledge graphs for fact-aware language modeling [J]. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2024, 36 (7): 3091-3110.
- [70] ZHU H S, XU D X, HUANG Y, et al. Graph structure enhanced pre-training language model for knowledge graph completion [J]. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 2024, 8 (4): 2697-2708.
- [71] VALIPOUR M, REZAGHOLIZADEH M, KOBYZEV I, et al. DyLoRA: parameter-efficient tuning of pre-trained models using dynamic search-free low-rank adaptation [C]// 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, May 2-6, 2023, Dubrovnik, Croatia.
- [72] 王臻, 刘东, 徐重西, 等. 新型电力系统多源异构数据融合技术研究现状及展望 [J]. *中国电力*, 2023, 56 (4): 1-15.

- WANG Zhen, LIU Dong, XU Chongyou, et al. Status quo and prospect of multi-source heterogeneous data fusion technology for new power system[J]. *Electric Power*, 2023, 56(4): 1-15.
- [73] 韩笑,郭剑波,蒲天骄,等.电力人工智能技术理论基础与发展展望(一):假设分析与应用范式[J].*中国电机工程学报*,2023,43(8):2877-2890.
- HAN Xiao, GUO Jianbo, PU Tianjiao, et al. Theoretical foundation and directions of electric power artificial intelligence (I): hypothesis analysis and application paradigm [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(8): 2877-2890.
- [74] 孙秋野,隋政麒,王睿,等.“双高”电力系统非经典稳定性分析[J].*中国电机工程学报*,2023,43(增刊1):1-13.
- SUN Qiuye, SUI Zhengqi, WANG Rui, et al. Non-classical stability analysis of power system with high shares of renewables and power electronics[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(S1): 1-13.
- [75] 毕聪博,唐聿劼,罗永红,等.电力系统优化控制中强化学习方法应用及挑战[J].*中国电机工程学报*,2024,44(1):1-22.
- BI Congbo, TANG Yujie, LUO Yonghong, et al. Review on critical problems in reinforcement learning methods applied in power system optimization and control scenarios [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(1): 1-22.
- [76] WEN M N, LIN R J, WANG H J, et al. Large sequence models for sequential decision-making: a survey[J]. *Frontiers of Computer Science*, 2023, 17(6): 176349.
- [77] 邱高,刘友波,许立雄,等.基于深度确定性策略梯度的电网断面极限传输能力动态趋优控制[J].*中国电机工程学报*,2021,41(15):5128-5139.
- QIU Gao, LIU Youbo, XU Lixiong, et al. A deep deterministic policy gradient based-dynamic optimizing control for power system total transfer capability[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2021, 41(15): 5128-5139.
- [78] LU R Z, HONG S H, ZHANG X F. A Dynamic pricing demand response algorithm for smart grid: Reinforcement learning approach[J]. *Applied Energy*, 2018, 220: 220-230.
- [79] 彭刘阳,孙元章,徐箭,等.基于深度强化学习的自适应不确定性经济调度[J].*电力系统自动化*,2020,44(9):33-42.
- PENG Liuyang, SUN Yuanzhang, XU Jian, et al. Self-adaptive uncertainty economic dispatch based on deep reinforcement learning [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(9): 33-42.
- [80] 曾令康,姚伟,艾小猛,等.基于双Q学习的考虑暂态稳定约束的电网薄弱线路辨识[J].*中国电机工程学报*,2020,40(8):2429-2441.
- ZENG Ling kang, YAO Wei, AI Xiaomeng, et al. Double Q-learning based identification of weak lines in power grid considering transient stability constraints[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2020, 40(8): 2429-2441.
- [81] ROBERTS C, NGO S T, MILESI A, et al. Deep reinforcement learning for DER cyber-attack mitigation [C]// *IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids*, November 11-13, 2020, Tempe, USA.
- [82] 王新迎,闫冬,施展,等.机器学习赋能的优化算法及其在新型电力系统中的应用与展望[J].*中国电机工程学报*,2024,44(16):6367-6385.
- WANG Xinying, YAN Dong, SHI Zhan, et al. Machine learning empowered optimization algorithms and their applications and prospects in new type power system [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(16): 6367-6385.
- [83] 孙秋野,杨凌霄,张化光.智慧能源—人工智能技术在电力系统中的应用与展望[J].*控制与决策*,2018,33(5):938-949.
- SUN Qiuye, YANG Lingxiao, ZHANG Huaguang. Smart energy—applications and prospects of artificial intelligence technology in power system[J]. *Control and Decision*, 2018, 33(5): 938-949.
- [84] YANG S, NACHUM O, DU Y L, et al. Foundation models for decision making: problems, methods, and opportunities [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2303.04129v1>.
- [85] REED S, ZOLNA K, PARISOTTO E, et al. A generalist agent [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2205.06175v3>.
- [86] BAKER B, AKKAYA I, ZHOKOV P, et al. Video pretraining (VPT): learning to act by watching unlabeled online videos [J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35: 24639-24654.
- [87] WEN Y, WAN Z Y, ZHOU M, et al. On realization of intelligent decision-making in the real world: a foundation decision model perspective [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2212.12669v2>.
- [88] TEAM A A, BAUER J, BAUMLI K, et al. Human-timescale adaptation in an open-ended task space [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2301.07608v1>.
- [89] 关慧哲,陈颖,黄少伟,等.基于生成对抗网络的暂态稳定预防控制[J].*电力系统自动化*,2020,44(24):36-43.
- GUAN Huizhe, CHEN Ying, HUANG Shaowei, et al. Preventive control for transient stability based on generative adversarial network [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(24): 36-43.
- [90] 兰健,郭庆来,周艳真,等.基于生成对抗网络和模型迁移的电力系统典型运行方式样本生成[J].*中国电机工程学报*,2022,42(8):2889-2900.
- LAN Jian, GUO Qinglai, ZHOU Yanzhen, et al. Generation of power system typical operation mode samples: a generation adversarial network and model-based transfer learning approach [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2022, 42(8): 2889-2900.
- [91] RAMESH A, DHARIWAL P, NICHOL A, et al. Hierarchical text-conditional image generation with CLIP latents [EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2204.06125v1>.
- [92] ROMBACH R, BLATTMANN A, LORENZ D, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models [C]// *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, June 18-24, 2022, New Orleans, USA.
- [93] CAO H Q, TAN C, GAO Z Y, et al. A survey on generative diffusion models [J]. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2024, 36(7): 2814-2830.
- [94] BONADIA R S, TRINDADE F C L, FREITAS W, et al. On the potential of ChatGPT to generate distribution systems for load flow studies using OpenDSS [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2023, 38(6): 5965-5968.

- [95] JIA M S, CUI Z Y, HUG G. Enabling large language models to perform power system simulations with previously unseen tools: a case of daline[EB/OL]. [2024-04-13]. <https://arxiv.org/abs/2406.17215v3>.
- [96] 侯鲁洋, 葛磊蛟, 王飏, 等. 面向新型产消者的综合能源系统和电力市场研究[J]. 综合智慧能源, 2022, 44(12): 40-48.
HOU Luyang, GE Leijiao, WANG Biao, et al. Research on the integrated energy system and the electricity market towards new prosumers [J]. Integrated Intelligent Energy, 2022, 44(12): 40-48.
- [97] 邓柏荣, 陈俊斌, 丁巧宜, 等. 融合电网运行场景聚类的多任务深度强化学习优化调度[J]. 电网技术, 2023, 47(3): 978-987.
DENG Bairong, CHEN Junbin, DING Qiaoyi, et al. Multi-task deep reinforcement learning optimal dispatching based on grid operation scenario clustering [J]. Power System Technology, 2023, 47(3): 978-987.
- [98] MA J Q, ZHAO Z, YI X Y, et al. Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts [C]// 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, August 19-23, 2018, London, UK.
- [99] PEI Y S, ZHAO J B, YAO Y Y, et al. Multi-task reinforcement learning for distribution system voltage control with topology changes[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(3): 2481-2484.
- [100] GILANIFAR M, CORDOVA J, WANG H, et al. Multi-task logistic low-ranked dirty model for fault detection in power distribution system [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(1): 786-796.
- [101] ZHU Z Y, CHEN W Q, XIA R, et al. eForecaster: unifying electricity forecasting with robust, flexible, and explainable machine learning algorithms [C]// AAAI Conference on Artificial Intelligence, February 7-14, 2023, Washington, USA.
- [102] VIMER-UFO 2.0[EB/OL]. [2024-03-07]. https://wenxin.baidu.com/wenxin/modelbasedetail/vimer_ufo/.
- [103] HUANG C H, LI S Y, LIU R H, et al. Large foundation models for power systems[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2312.07044v1>.
- [104] 高隽, 谢昭, 张骏, 等. 图像语义分析与理解综述[J]. 模式识别与人工智能, 2010, 23(2): 191-202.
GAO Jun, XIE Zhao, ZHANG Jun, et al. Image semantic analysis and understanding: a review[J]. Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2010, 23(2): 191-202.
- [105] 白洁音, 赵瑞, 谷丰强, 等. 多目标检测和故障识别图像处理方法[J]. 高电压技术, 2019, 45(11): 3504-3511.
BAI Jieyin, ZHAO Rui, GU Fengqiang, et al. Multi-target detection and fault recognition image processing method [J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(11): 3504-3511.
- [106] ALAYRAC J B, DONAHUE J, LUC P, et al. Flamingo: a visual language model for few-shot learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 23716-23736.
- [107] LI J, LI D, XIONG C, et al. Blip: bootstrapping language-image pre-training for unified vision-language understanding and generation [C]// International Conference on Machine Learning, July 17-23, 2022, Guangzhou, China.
- [108] HUANG S, DONG L, WANG W, et al. Language is not all you need: aligning perception with language models[EB/OL]. [2024-03-07]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/e425b75bac5742a008d643826428787c-Paper-Conference.pdf.
- [109] 电气新能源行业数智化方案瞄准电气新能源行业, 腾讯云发布行业数智化转型解决方案[EB/OL]. [2024-03-07]. https://tech.china.com/article/20230616/062023_1335237.html.
Electrical new energy industry data intelligence program aimed at the electrical new energy industry, Tencent Cloud released the industry data intelligence transformation solution[EB/OL]. [2024-03-07]. https://tech.china.com/article/20230616/062023_1335237.html.
- [110] 李莉, 时榕良, 郭旭, 等. 融合大模型与图神经网络的电力设备缺陷诊断[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(10): 2643-2655.
LI Li, SHI Rongliang, GUO Xu, et al. Diagnosis of power system defects by large language models and graph neural networks [J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2024, 18(10): 2643-2655.
- [111] XUE H, SALIM F D. PromptCast: a new prompt-based learning paradigm for time series forecasting [J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36(11): 6851-6864.
- [112] GRUVER N, FINZI M, QIU S K, et al. Large language models are zero-shot time series forecasters [C]// 37th International Conference on Neural Information Processing Systems, December 6-10, 2023, New Orleans, USA.
- [113] LIU P W, WANG W W, PENG B Q, et al. DSAF: a dual-stage adaptive framework for numerical weather prediction downscaling[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2312.12476v1>.
- [114] CHANG C, PENG W C, CHEN T F. LLM4TS: two-stage fine-tuning for time-series forecasting with pre-trained LLMs [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/pdf/2308.08469v1>.
- [115] JIN M, WANG S Y, MA L T, et al. Time-LLM: time series forecasting by reprogramming large language models [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2310.01728v2>.
- [116] VAYYAT M, KASI J, BHATTACHARYA A, et al. CLUDA: contrastive learning in unsupervised domain adaptation for semantic segmentation [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2208.14227v2>.
- [117] LIAO W L, PORTE-AGEL F, FANG J N, et al. TimeGPT in load forecasting: a large time series model perspective [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2404.04885v2>.
- [118] DONG J, WU H, ZHANG H, et al. SimMTM: a simple pre-training framework for masked time-series modeling [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/pdf/2302.00861>.
- [119] SUN C X, LI H Y, LI Y L, et al. TEST: text prototype aligned embedding to activate LLM's ability for time series [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2308.08241v2>.
- [120] LIU Y H, LIN P Q, WANG M Y, et al. OFA: a

- framework of initializing unseen subword embeddings for efficient large-scale multilingual continued pretraining [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2311.08849v2>.
- [121] YUE Z H, WANG Y J, DUAN J Y, et al. TS2Vec: towards universal representation of time series [C]// AAAI Conference on Artificial Intelligence, May 19-21, 2022, Oxford, UK.
- [122] TU S H, ZHANG Y P, ZHANG J, et al. PowerPM: foundation model for power systems[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2408.04057v3>.
- [123] MAJUMDER S, DONG L, DOUDI F, et al. Exploring the capabilities and limitations of large language models in the electric energy sector[J]. *Joule*, 2024, 8(6): 1544-1549.
- [124] 张晓华, 刘道伟, 李柏青, 等. 信息驱动的大电网运行态势知识图谱框架及构建模式研究[J]. *中国电机工程学报*, 2024, 44(11): 4167-4181.
- ZHANG Xiaohua, LIU Daowei, LI Boqing, et al. Research on information-driven operation situation knowledge graph framework and construction mode of large power grid [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(11): 4167-4181.
- [125] HU Y T, ZHANG Z, ZHAO L. Beyond text: a deep dive into large language models' ability on understanding graph data [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2310.04944v1>.
- [126] HE X X, BRESSON X, LAURENT T, et al. Harnessing explanations: LLM-to-LM interpreter for enhanced text-attributed graph representation learning [C]// 12th International Conference on Learning Representations, May 1-5, 2023, Kigali, Rwanda.
- [127] CHIEN E L, CHANG W C, HSIEH C J, et al. Node feature extraction by self-supervised multi-scale neighborhood prediction [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2111.00064v3>.
- [128] XIE H, ZHENG D, MA J, et al. Graph-aware language model pre-training on a large graph corpus can help multiple graph applications [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2306.02592v1>.
- [129] SUN M C, ZHOU K X, HE X, et al. GPPT: graph pre-training and prompt tuning to generalize graph neural networks [C]// 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, August 14-18, 2022, Washington, USA.
- [130] LIU Z M, YU X T, FANG Y, et al. GraphPrompt: unifying pre-training and downstream tasks for graph neural networks [C]// ACM Web Conference, April 30, 2023, Austin, USA.
- [131] JING Y C, YUAN C B, JU L, et al. Deep graph reprogramming [C]// 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 17-24, 2023, Vancouver, Canada.
- [132] GUO J Y, DU L, LIU H Y, et al. GPT4Graph: can large language models understand graph structured data? An empirical evaluation and benchmarking[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2305.15066v2>.
- [133] YE R S, ZHANG C Q, WANG R H, et al. Language is all a graph needs[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2308.07134v5>.
- [134] WEI L, HE Z, ZHAO H, et al. Unleashing the power of graph learning through LLM-based autonomous agents [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2309.04565>.
- [135] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/1810.04805v2>.
- [136] 江耘, 卢馨怡, 钱英. 电力“AI军团”备战亚运会[N]. *科技日报*, 2023-07-10(6).
- JIANG Yun, LU Xinyi, QIAN Ying. Electric power "AI corps" prepare for the Asian Games [N]. *Science and Technology Daily*, 2023-07-10(6).
- [137] ADHIKARI A, YUAN X, CÔTÉ M A, et al. Learning dynamic belief graphs to generalize on text-based games [J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020, 33: 3045-3057.
- [138] TANDON N, MISHRA B D, SAKAGUCHI K, et al. WIQA: a dataset for “what if...” reasoning over procedural text [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/1909.04739v1>.
- [139] CRESWELL A, SHANAHAN M, HIGGINS I. Selection-inference: exploiting large language models for interpretable logical reasoning[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2205.09712v1>.
- [140] WANG H, FENG S, HE T, et al. Can language models solve graph problems in natural language?[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2305.10037?context=cs>.
- [141] JIA C, YANG Y, XIA Y, et al. Scaling up visual and vision-language representation learning with noisy text supervision [C]// International Conference on Machine Learning, July 18-24, 2021.
- [142] XIAO B, WU H P, XU W J, et al. Florence-2: advancing a unified representation for a variety of vision tasks[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2311.06242v1>.
- [143] HU X W, YIN X, LIN K, et al. VIVO: visual vocabulary pre-training for novel object captioning [C]// AAAI Conference on Artificial Intelligence, May 19-21, 2021.
- [144] WANG Z R, YU J H, YU A W, et al. SimVLM: simple visual language model pretraining with weak supervision[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2108.10904v3>.
- [145] ANTOL S, AGRAWAL A, LU J S, et al. VQA: visual question answering [C]// IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), December 7-13, 2015, Santiago USA.
- [146] LI J N, LI D X, SAVARESE S, et al. BLIP-2: bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2301.12597v3>.
- [147] YU L C, POIRSON P, YANG S, et al. Modeling context in referring expressions [C]// Computer Vision-ECCV 2016, October 11-14, 2016, Amsterdam, The Netherlands.
- [148] WU C F, HUANG L, ZHANG Q X, et al. GODIVA: generating open-Domain videos from natural descriptions[EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2104.14806v1>.
- [149] WU C F, LIANG J, JI L, et al. NÜWA: Visual Synthesis

- Pre-training for Neural Visual World Creation [C]// European Conference on Computer Vision, October 23-27, 2022, Tel Aviv, Israel.
- [150] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2103.00020v1>.
- [151] YUAN L, CHEN D D, CHEN Y L, et al. Florence: a new foundation model for computer vision [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2111.11432v1>.
- [152] GU X Y, LIN T Y, KUO W C, et al. Open-vocabulary object detection via vision and language knowledge distillation [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2104.13921v3>.
- [153] ZHONG Y W, YANG J W, ZHANG P C, et al. RegionCLIP: region-based language-image pretraining [C]// IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 18-24, 2022, New Orleans, USA.
- [154] WANG W, CHEN Z, CHEN X, et al. VisionLLM: large language model is also an open-ended decoder for vision-centric tasks [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2305.11175?context=cs>.
- [155] KIRILLOV A, MINTUN E, RAVI N, et al. Segment anything [C]// 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), October 1-6, 2023, Paris, France.
- [156] MA J, HE Y T, LI F F, et al. Segment anything in medical images [J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 654.
- [157] WANG Z Q, LU Y, LI Q, et al. CRIS: CLIP-driven referring image segmentation [C]// 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 18-24, 2022, New Orleans, USA.
- [158] CNBC. Samsung bans use of AI like ChatGPT for employees after misuse of the chatbot [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://www.cnbc.com/2023/05/02/samsung-bans-use-of-ai-like-chatgpt-for-staff-after-misuse-of-chatbot.html>.
- [159] ZOU A, WANG Z F, CARLINI N, et al. Universal and transferable adversarial attacks on aligned language models [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2307.15043v2>.
- [160] HUBINGER E, DENISON C, MU J, et al. Sleeper agents: training deceptive LLMs that persist through safety training [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2401.05566v3>.
- [161] HUANG L, YU W J, MA W T, et al. A survey on hallucination in large language models: principles, taxonomy, challenges, and open questions [EB/OL]. [2024-03-07]. <https://arxiv.org/abs/2311.05232v2>.
- 孙秋野(1977—),男,通信作者,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:能源互联网的建模与优化运行、机器学习及其在能源系统中的应用。E-mail:sunqiuye@mail.neu.edu.cn
- 张瑞霞(1996—),女,博士研究生,主要研究方向:综合能源系统优化运行、深度学习及其在能源系统中的应用。E-mail:zhangruixia_neu@163.com
- 陈东岳(1980—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:深度学习算法及其应用、计算机视觉。E-mail:chendongyue@ise.neu.edu.cn

(编辑 王梦岩)

Application and Route Prospect of Empowering Power Systems with Large Language Models

SUN Qiuye¹, ZHANG Ruixia², CHEN Dongyue²

(1. School of Artificial Intelligence, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China;
2. School of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

Abstract: Recently, the large language models (LLMs) represented by ChatGPT and Sora have aroused widespread enthusiasm in various fields. They are trained based on massive data and characterized by large number of parameters, and their abilities of multi-modal learning, multi-task integration, intelligent generation and decision-making have been significantly improved. To promote the application of LLMs in the electric power field, this paper briefly introduces the development, basic principles, main characteristics and key technologies of LLMs. Secondly, the demand for LLM in the intelligent process of new power system is deeply analyzed. Then, the methods of LLM that can handle relevant data and tasks are introduced from the perspective of common data types and tasks in the power system field. Finally, the paper analyzes the possible challenges and potential countermeasures of LLM according to the current development in the field of power system.

Funding This work is supported by National Key R&D Program of China (No. 2018YFA0702200).

Key words: Large Language Model; Foundation Model; new power system; artificial intelligence; Sora; ChatGPT; Generative AI

